République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Travaux Dirigés du module Ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST

Chapitre 01 :

TD n° 03 : Les éléments standards de construction
2. Guidage en translation

Objectifs

1. Rappeler la liaison glissière ;
2. Fonction d'un guidage en translation.
3. Précision d'un guidage en translation ;
4. Connaitre les différentes solutions constructives pour réaliser une liaison glissière;

La liaisons glissière

Le mouvement de certains éléments d'un mécanisme (portière coulissante, fenêtrés coulissants, etc.) est un mouvement de translation. Ce mouvement est obtenu en utilisant le principe de la liaison glissière .

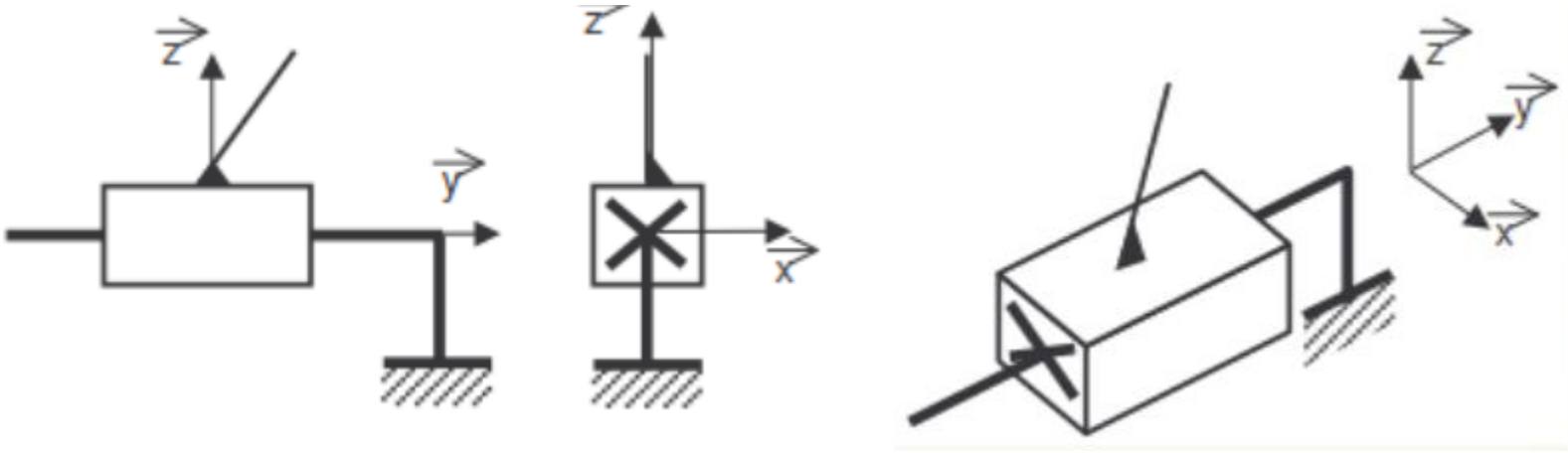
Liaison glissière➡ un degré de translation le long d'un axe

La translation rectiligne

Exemple: un tiroir par rapport au meuble.



- Schématisation cinématique de la liaisons glissière

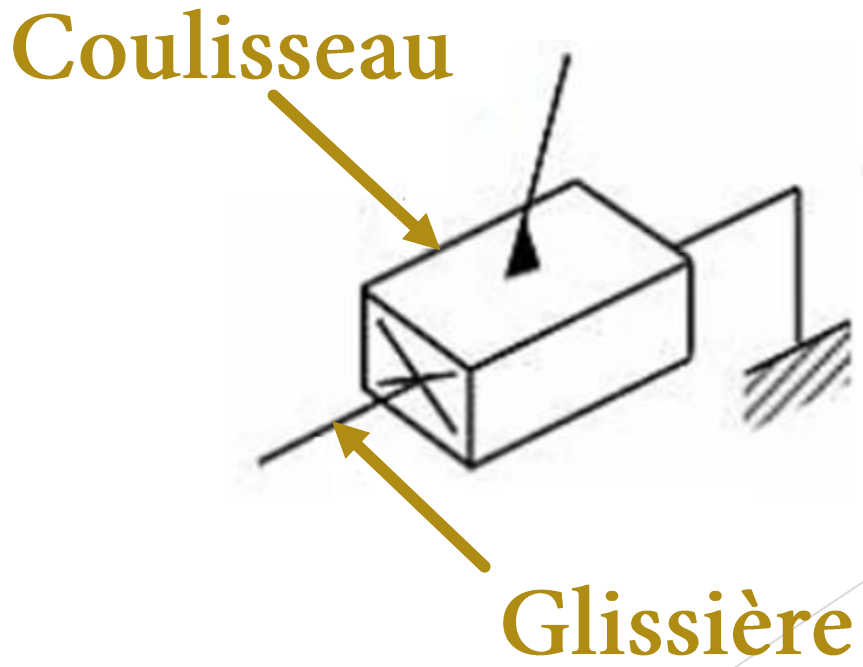


- Mouvement relative de la liaisons glissière

	T	R
x	0	0
y	1	0
z	0	0

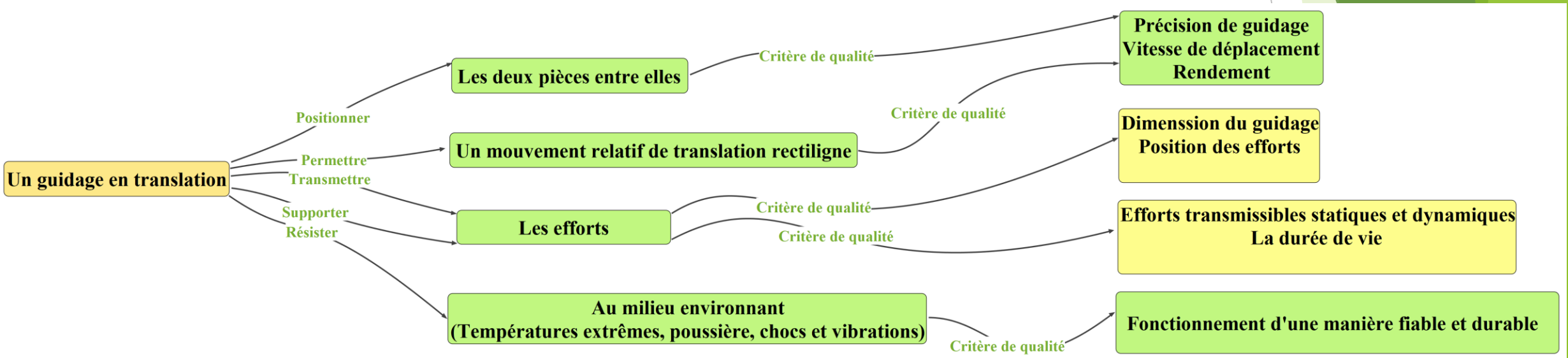
- **Appellation des pièces constituants la liaisons glissière**

  - La partie mobile est appelée coulisseau.
  - La partie fixe est appelée glissière ou guide.



Fonctions techniques d'un guidage en translation

Le guidage en translation de deux pièces d'un mécanisme doit assurer les fonctions techniques suivantes :



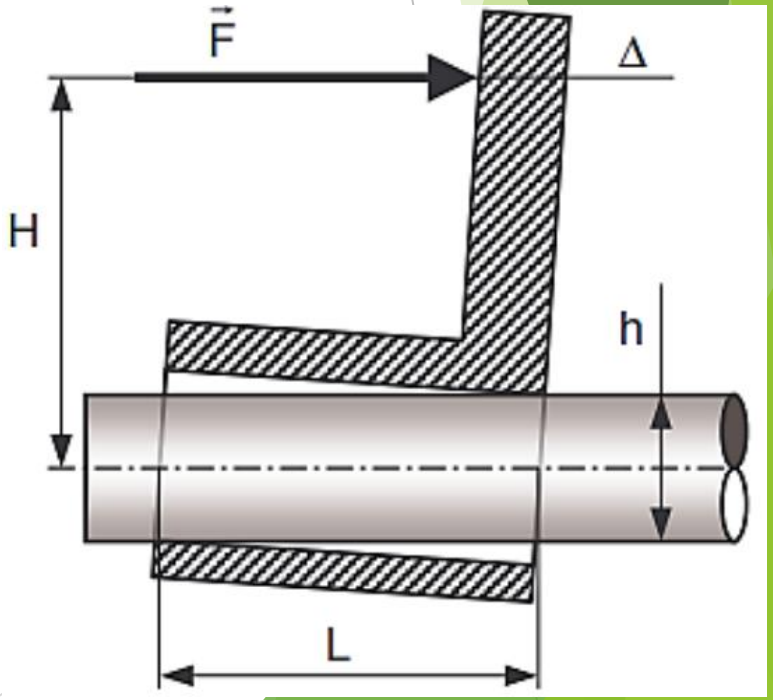
Précision d’un guidage en translation

La précision d’un guidage est la différence entre la trajectoire suivie par le coulisseau(pièce mobile) et l’axe de translation imposé par la glissière (pièce fixe). Le jeu interne de la liaison glissière permet au coulisseau des petits déplacements transversaux et angulaires qui ne sont pas souhaités(lorsque ce jeu est important on procède au systèmes de réglage de jeu).

Risque d’arc-boutement

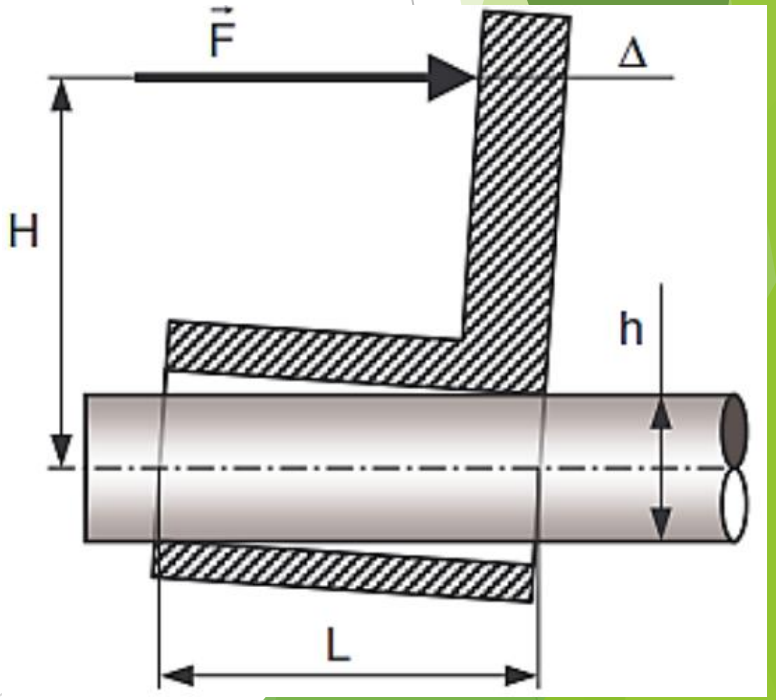
Le phénomène d’arc-boutement a lieu lors d’un mouvement de translation. Il se traduit par une impossibilité de déplacement du coulisseau par rapport à la glissière quelle que soit l’intensité de l’action mécanique appliquée.

Afin d’assurer la troisième fonction technique du guidage en translation: transmission des efforts , il faut assurer le non arc-boutement de la liaison.



Pour vérifier le non arc-boutement de la liaison il faut connaitre:

- Les dimensions de la liaison glissière L et h il faut connaitre:
- La position H et la direction des efforts qui engendrent la translation
- Le facteur de frottement « μ » entre le coulisseau et la glissière



Solutions constructives d'un guidage en translation

Un guidage en translation peut être réaliser de plusieurs manières (solutions). Ces solutions peuvent être classées en:

- Guidage par contact direct;
- Guidage par interposition d'éléments antifriction;
- Guidage par interposition d'éléments roulants.

Guidage par contact direct

Le guidage par contact direct convient lorsque les vitesses de déplacement sont faibles ou modérées.

Inconvénients:

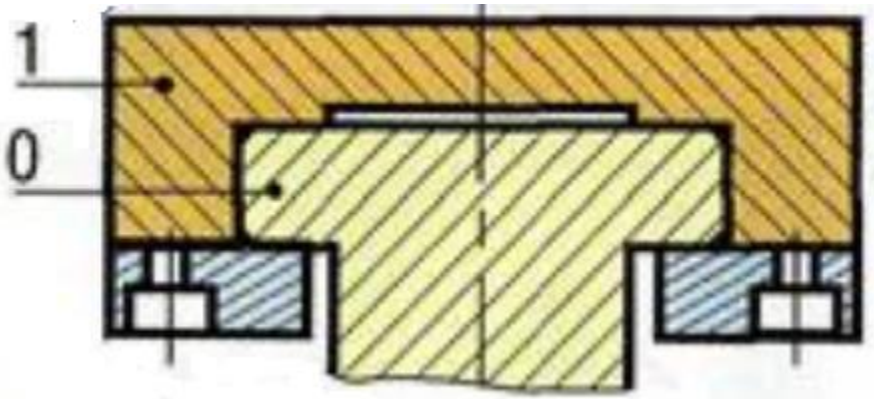
- Frottement élevé
- Dégradation de la précision par usure
- Tendance à l'arc-boutement si la longueur de guidage est insuffisante

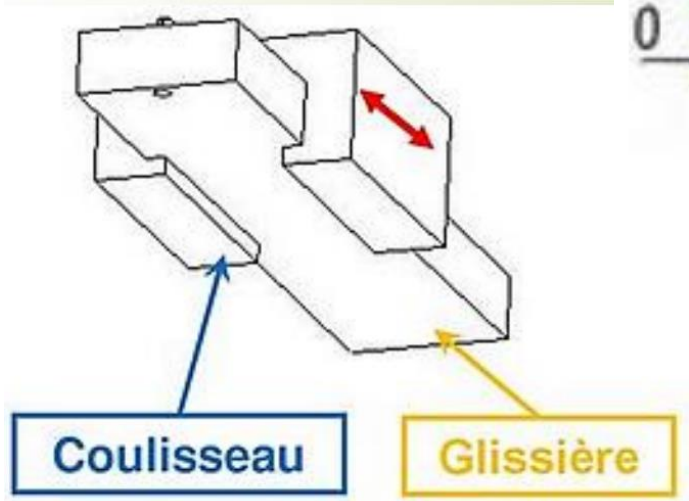
Il existe trois principaux types de réalisations:

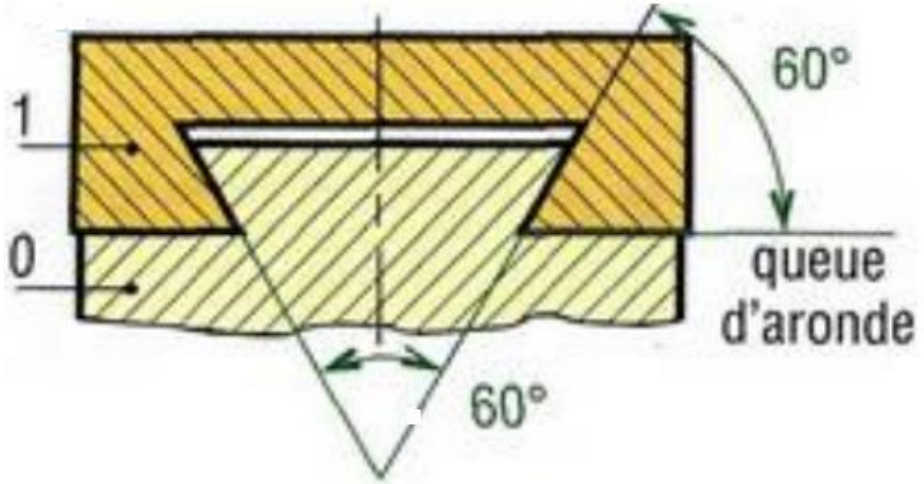
- Surfaces de contact planes → Guidage prismatique
- Surfaces de contact cylindriques → Guidage par arbre coulissant
- Associations de différents surfaces → Guidage par liaisons multiples

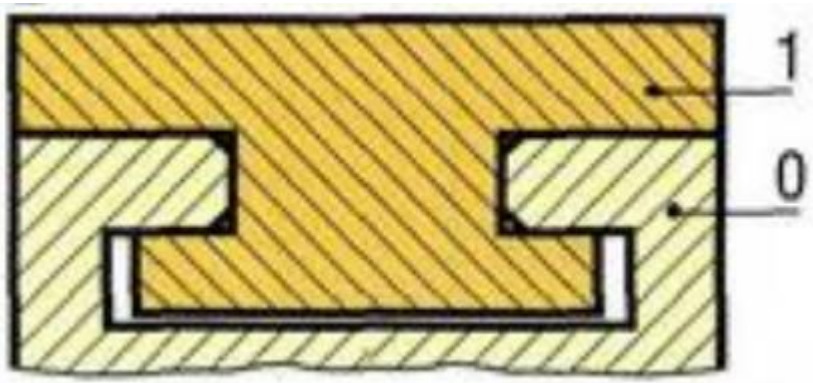
1. Guidage prismatique

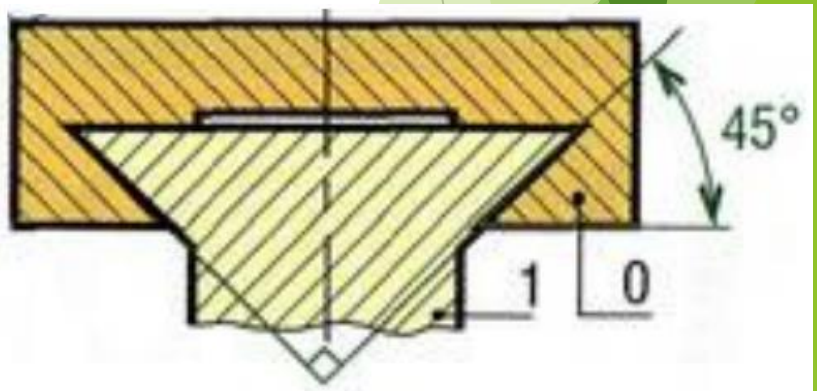
Le guidage de type prismatique associe des surfaces de contact planes.







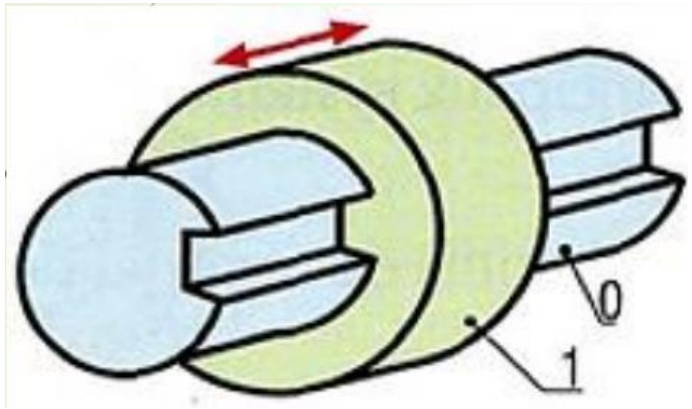




2. Guidage par arbre ou moyeu coulissant

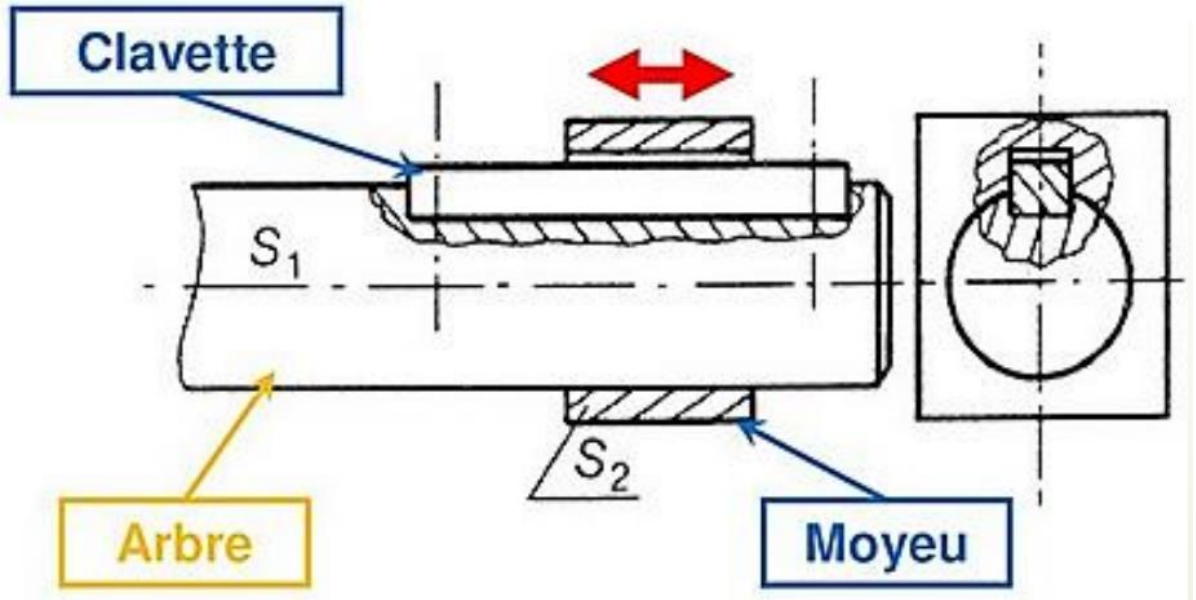
Le guidage par arbre ou moyeu coulissant est une solution constructive qui associe une surface de contact cylindrique et un arrêt en rotation autour de l'axe de cette surface cylindrique.

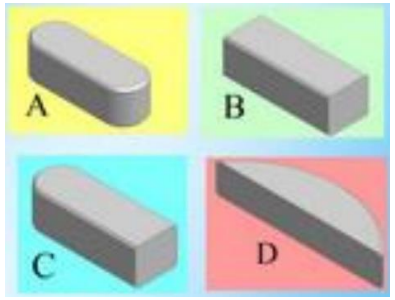
a. Guidage par rainure et longuette

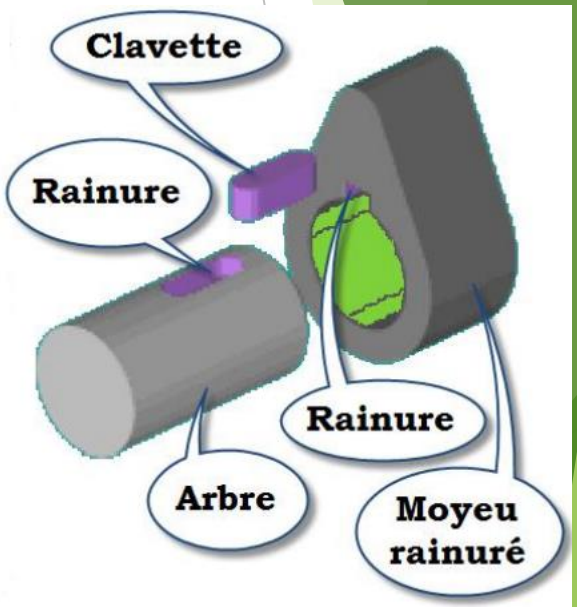


b. Guidage par clavetage

Le clavetage est un système d'accouplement par obstacle d'un arbre et d'un moyeu. Il consiste à intercaler une pièce appelée clavette entre l'arbre et le moyeu.

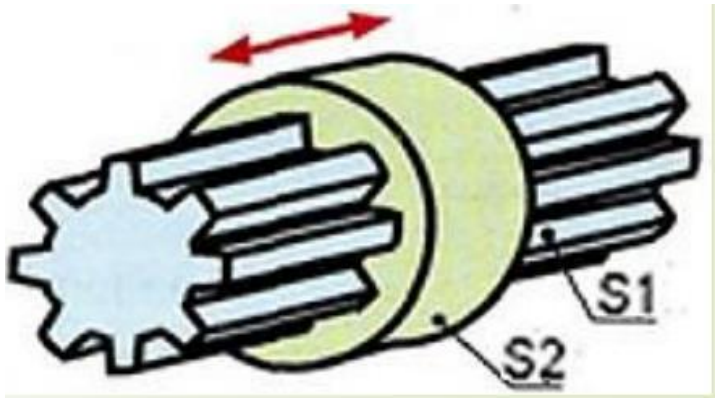




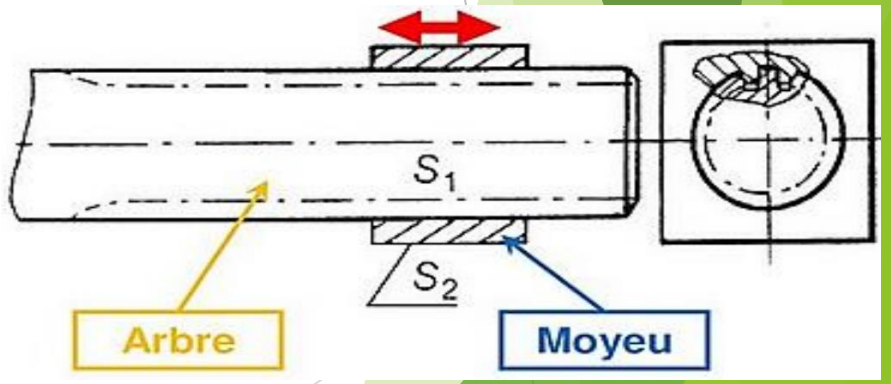


C. Guidage par cannelures

Une cannelure est un sillon, ou une strie, creusé sur un matériau. Sur une pièce mécanique de révolution, il s'agit de chacune des rainures longitudinales qui, régulièrement réparties sur la circonférence, permettent de réaliser un accouplement avec une pièce complémentaire munie de cannelures analogues.

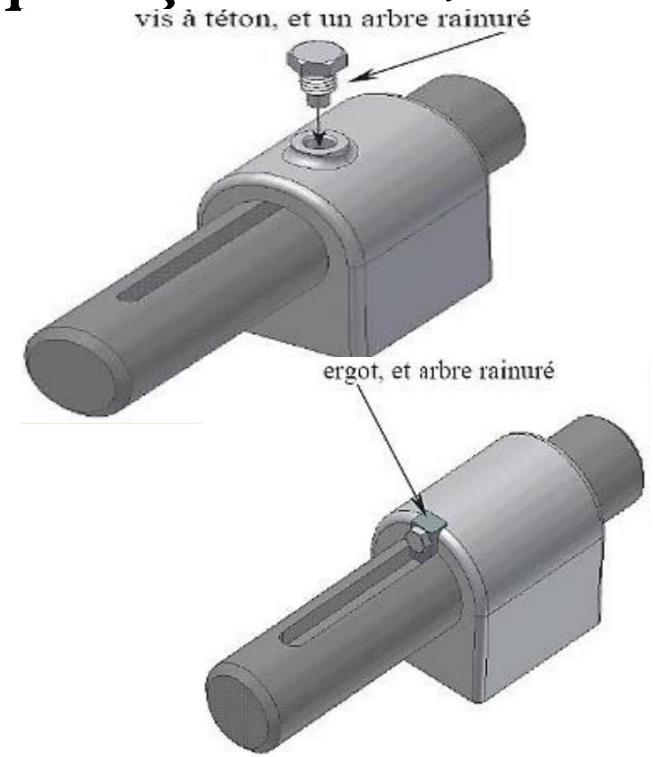


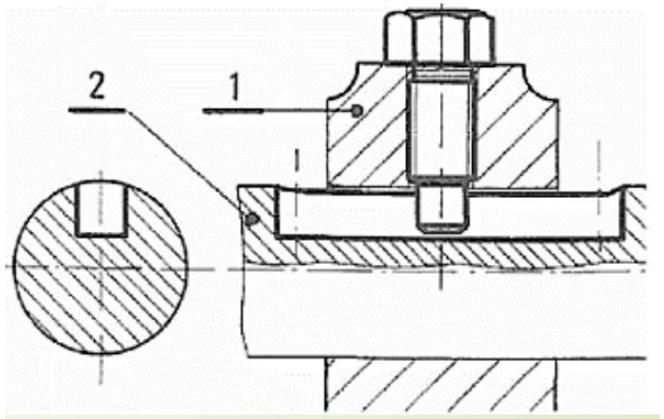


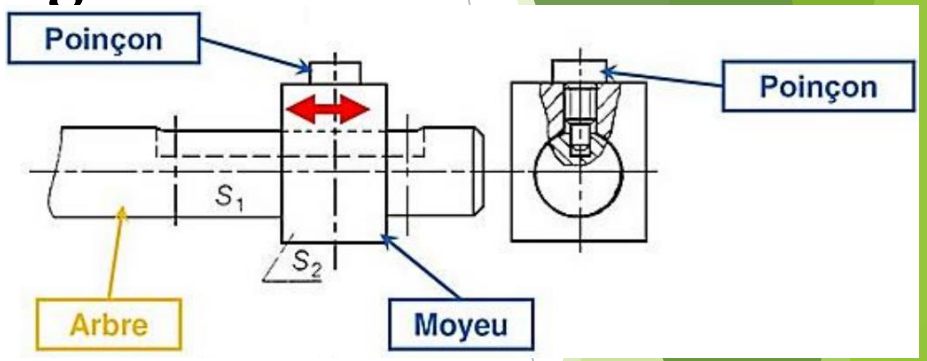


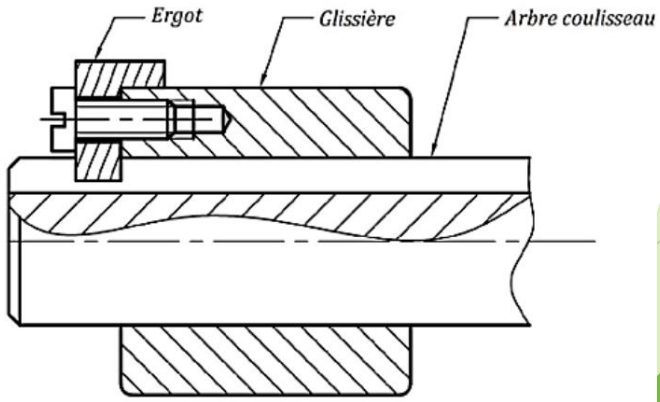
d. Guidage par Rainure-Poinçon (ou Vis ou Ergot)

On effectue une rainure au niveau de l'arbre, et sur l'alésage on effectue un trou taraudé pour introduire la vis ou un trou lisse pour introduire le poinçon forcé, ou bien on fixe un ergot sur l'alésage.



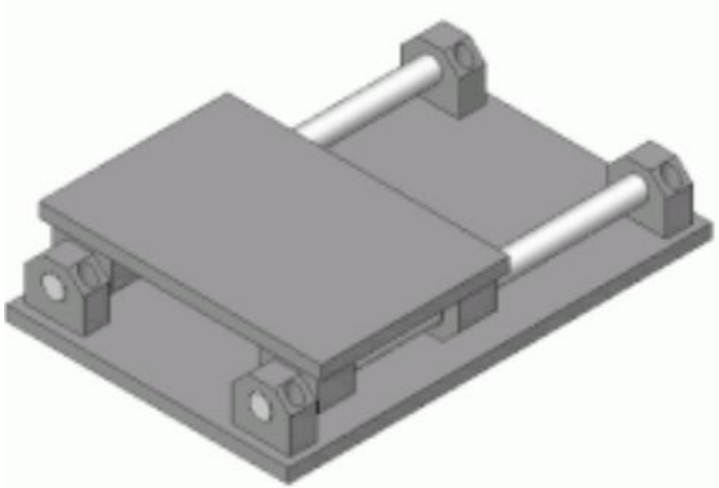


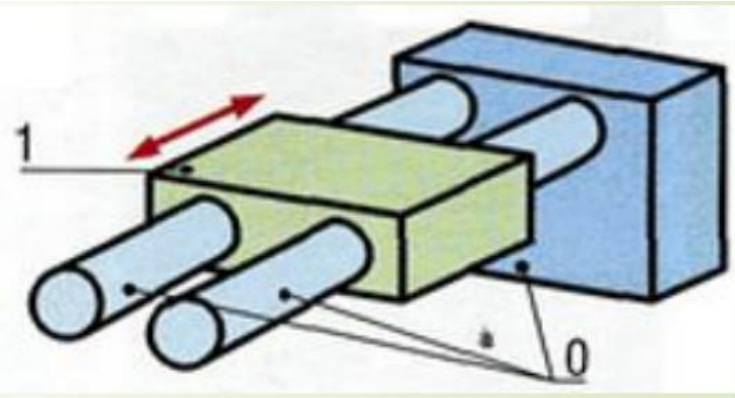




2. Guidage par liaisons multiples

Le guidage par liaisons multiples est une solution constructive qui associe différents surfaces de contact cylindrique.





Deux liaisons pivot glissant parallèles n'autorisent qu'une translation.

Exercice 1

1. Sur quels indicateurs (ou critères) se fonde le choix d'une solution constructive associée à un guidage en translation ?

-La précision de guidage

-La vitesse de déplacement

-Le rendement

-L'adaptation aux conditions de fonctionnement

-L'intensité des efforts transmissibles

-La durée de vie

-La fiabilité et la durabilité

-Cout

2. **Dans une solution composée d'un arbre inséré dans un alésage, le contact cylindrique libère deux degrés de liberté : une translation et une rotation, comment peut-on arrêter la rotation?**

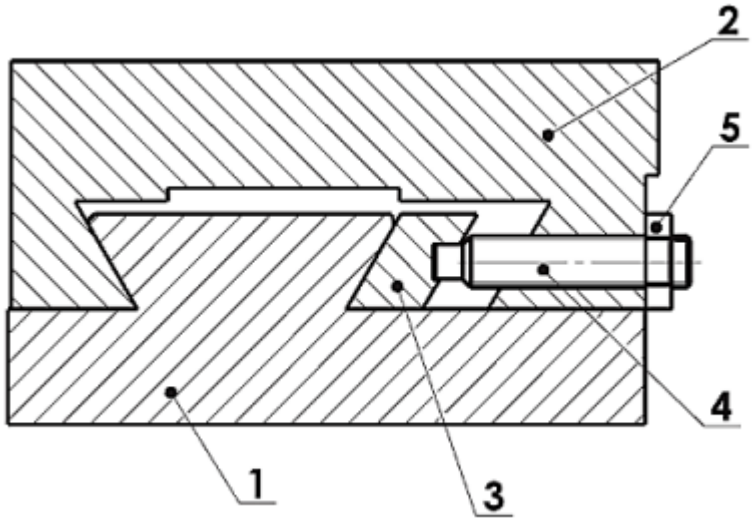
Sur l'arbre	Sur l'alésage
• Une rainure longitudinale	• Une longuette longitudinale
• L'ajout d'une deuxième surface de contacte cylindrique.	
• Des cannelures	• Des cannelures homologues
• Une rainure longitudinale	• Un poinçon
	• Une vis à téton
	• Un ergot
• Une rainure intercalée par une clavette	• Une rainure longitudinale

Exercice 2

1. Par quel type de solution constructive est réalisé le guidage en translation entre les pièces 1 et 2 ?

   Par contact direct: une queue d'aronde

2. Donner le nom de chacune des pièces



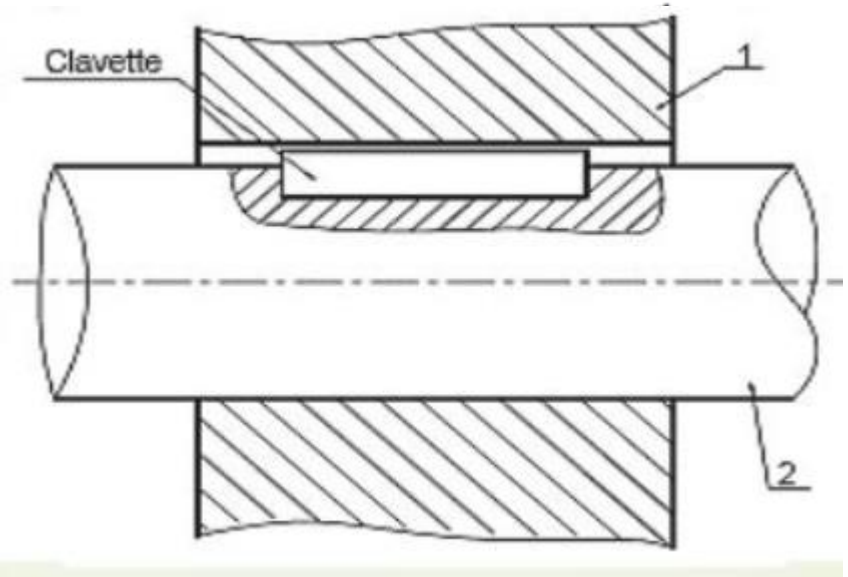
1. Une queue d'aronde male
2. Une queue d'aronde femelle
3. Une cale
4. Une vis sans tète à téton
5. Un écrou

3. Quel est le rôle du système composé des pièces 3, 4 et 5 ?

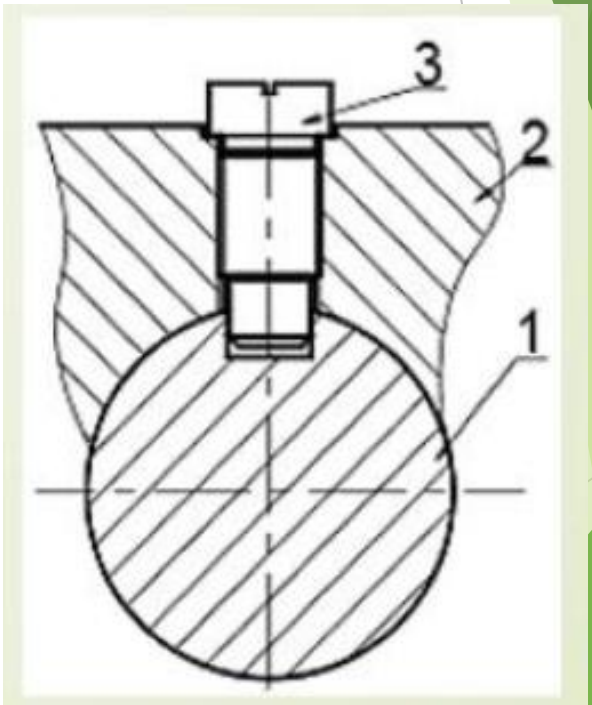
   Le réglage du jeu

Exercice 3

1. Complétez la réalisation du guidage en translation par clavetage entre les pièces 1 et 2.



2. Complétez la réalisation du guidage en translation par rainure et vis à téton entre les pièces 1 et 2.



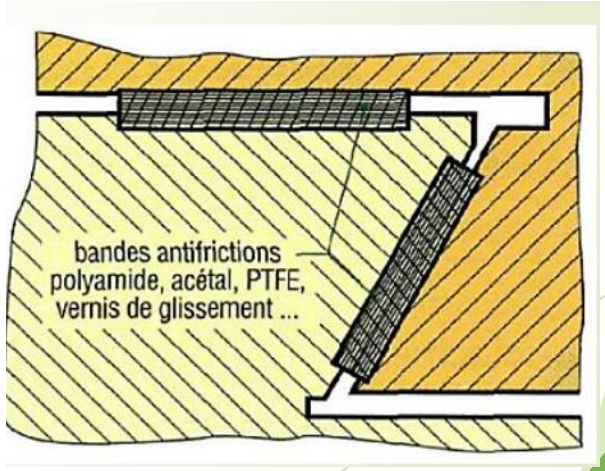
Guidage par interposition des éléments antifriction

Ce type de guidage par interposition des éléments antifriction.

Avantages:

- Diminuer le frottement entre les surfaces de liaison.
- De reporter l'usure sur ces éléments interchangeables et donc augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement.
- Diminuer le bruit.

- Bandes antifrictions



• Palier lisse monté serré (ou bague ou coussinet)

Le principe du contact direct est amélioré en interposant des bagues de frottement .

Coussinet épaulé





Coussinet simple

Inconvénients:

- Encombrement en longueur
- Sensibilité aux défauts d'alignement
- Capacité de charge inversement proportionnelle à la vitesse

Remarque: Le coussinet est monté serré avec la glissière.

Guidage par interposition des éléments roulants

Les guidages par éléments roulants est constitué d'un ensemble de composants standards dont le principe est de remplacer le glissement par du roulement. Le coût de ces éléments limite leur utilisation aux cas pour lesquels le frottement doit être réduit et les efforts sont importants.

Avantages:

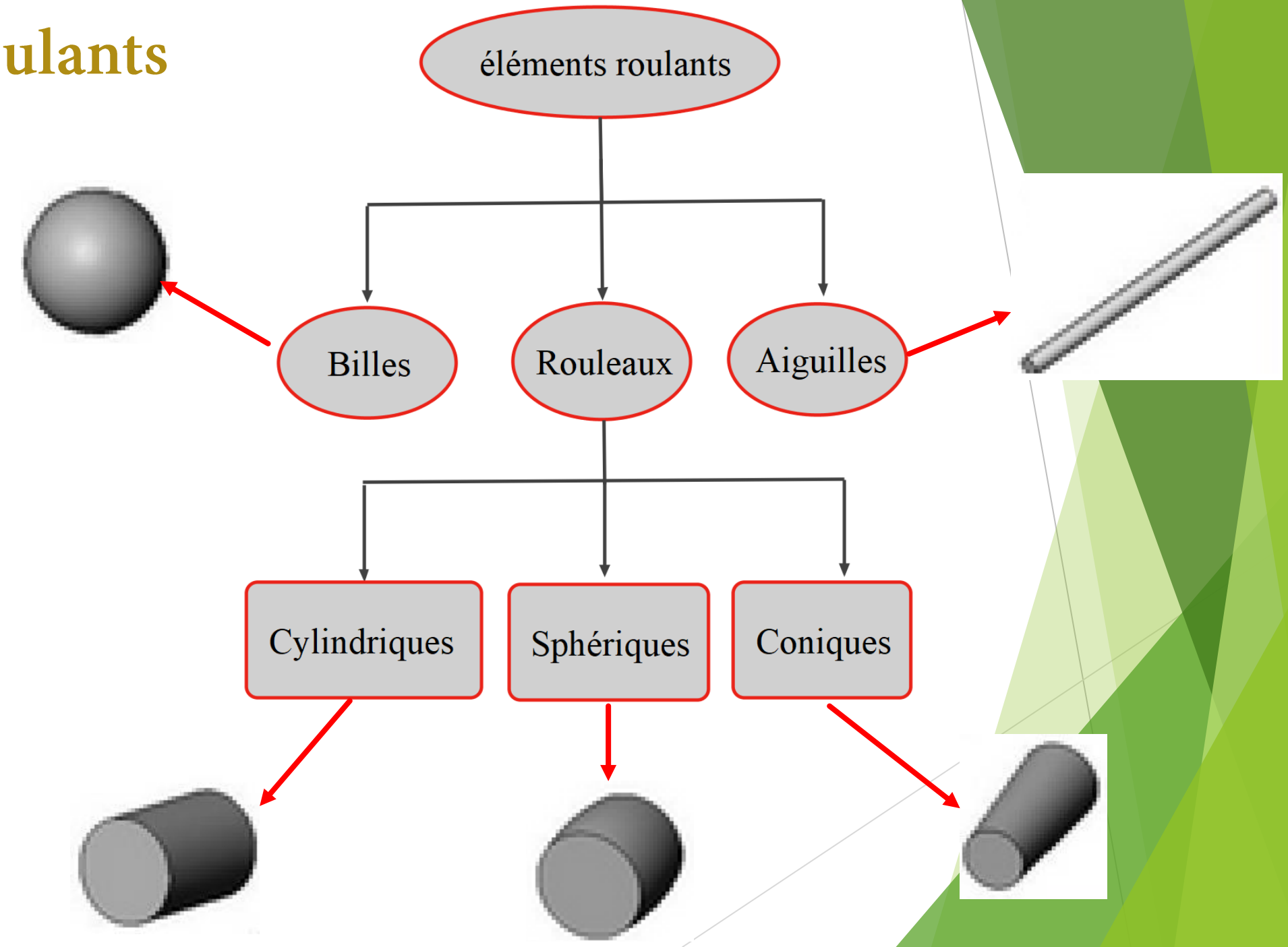
- Frottement de roulement est inferieur au frottement glissant
- Production en série ⇒ précision et qualité à un prix raisonnable
- Faible sensibilité aux variations de charges, vitesses importantes et variations des températures ⇒ bonne fiabilité.
- Utilisation et choix normalisés ⇒ interchangeabilité

Constituants d’un guidage par interposition des éléments roulants

Il comporte trois catégories de constituants

- Les éléments roulants, avec ou sans cage.
- Les rails de guidage qui portent les chemins de roulement, liés respectivement au coulisseau et à la glissière.
- Les organes d’arrêt ou de protection.

Éléments roulants



Il existe une variété d'éléments roulants standards permettant de réaliser une liaison glissière.

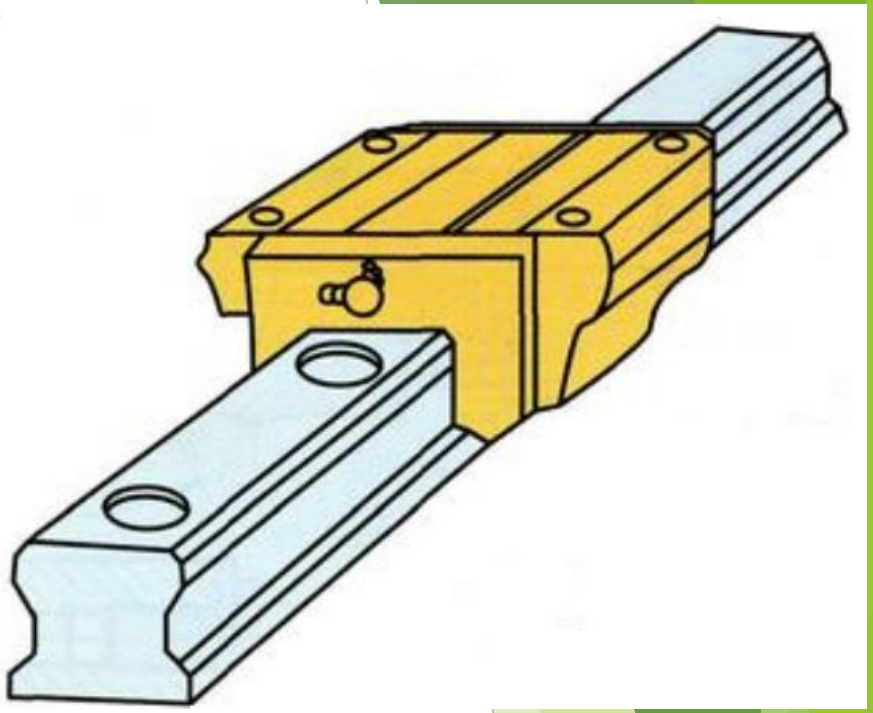
Guidage par douille à billes

Économiques, souvent utilisées, elles permettent des constructions simples. Elles ne tolèrent pas de rotation autour de leur axe et ne supportent que des charges radiales pures ; elles ne tolèrent aucun couple.



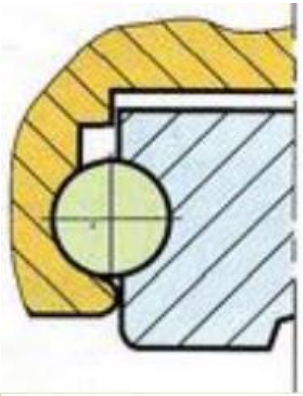


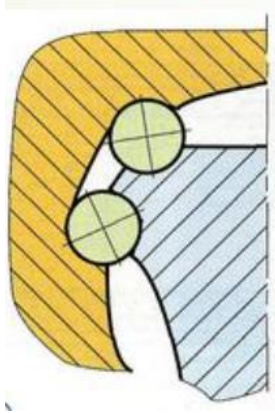
Guidage par guides à billes

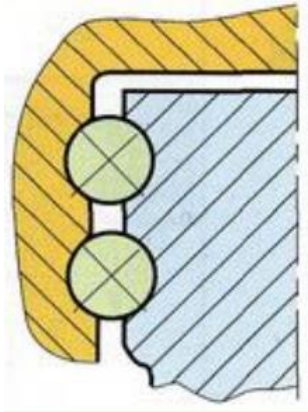


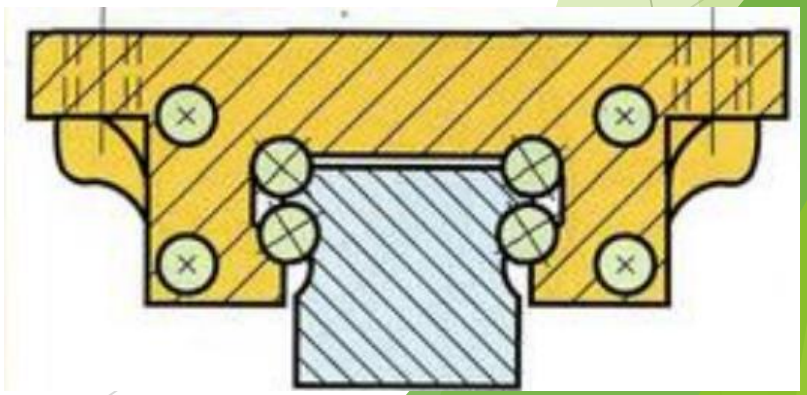
Ils réalisent des guidages très précis : machines-outils, centres d'usinage, robots, machines à mesurer, etc. Ils sont une variante perfectionnée des douilles à billes. Avec une capacité de charge 10 fois plus grande à taille égale, ils supportent des charges et des couples dans toutes les directions.

Plusieurs dispositions de chemins de roulement sont possibles.

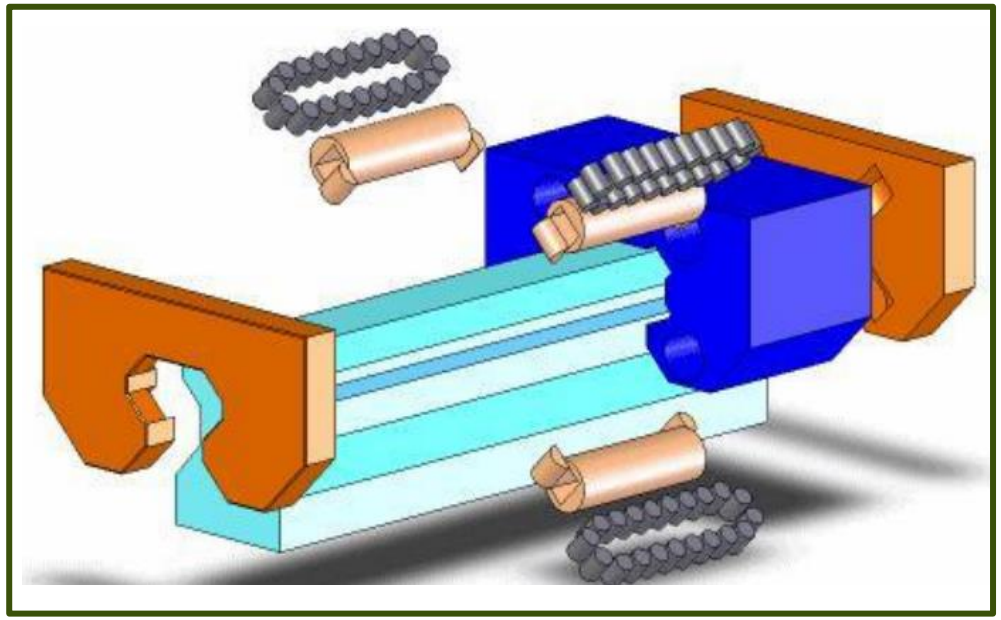








Guidage par guides à rouleaux

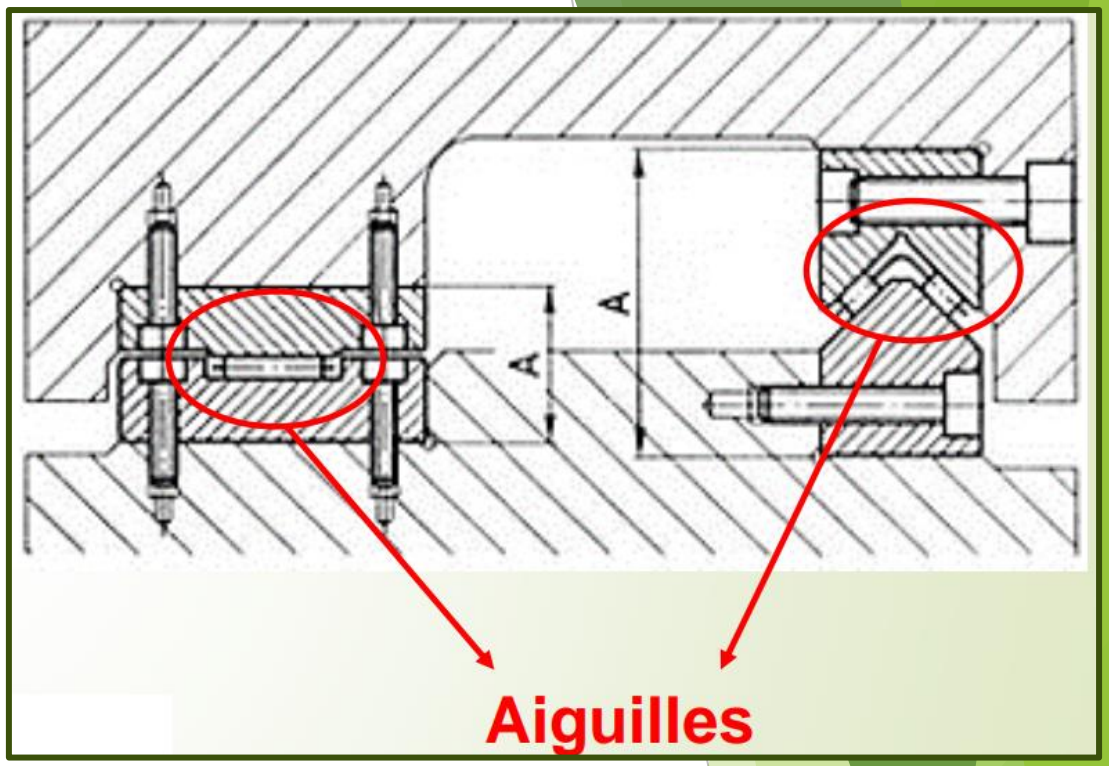




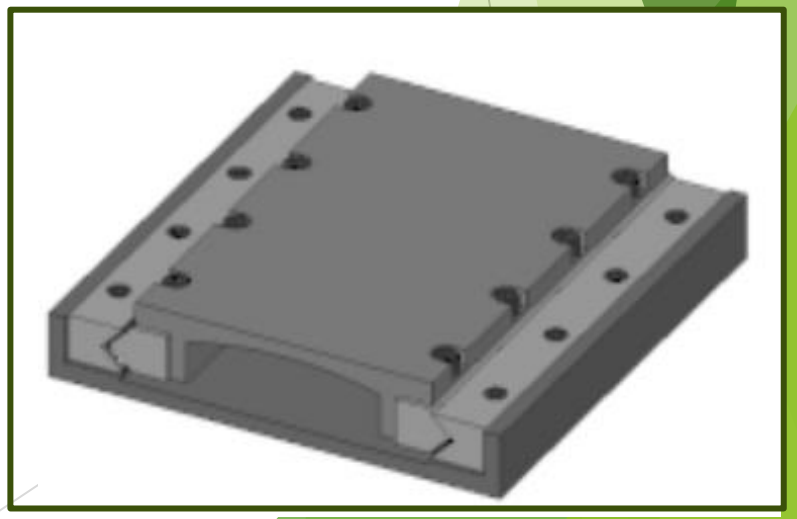


Guidage par glissière à aiguilles

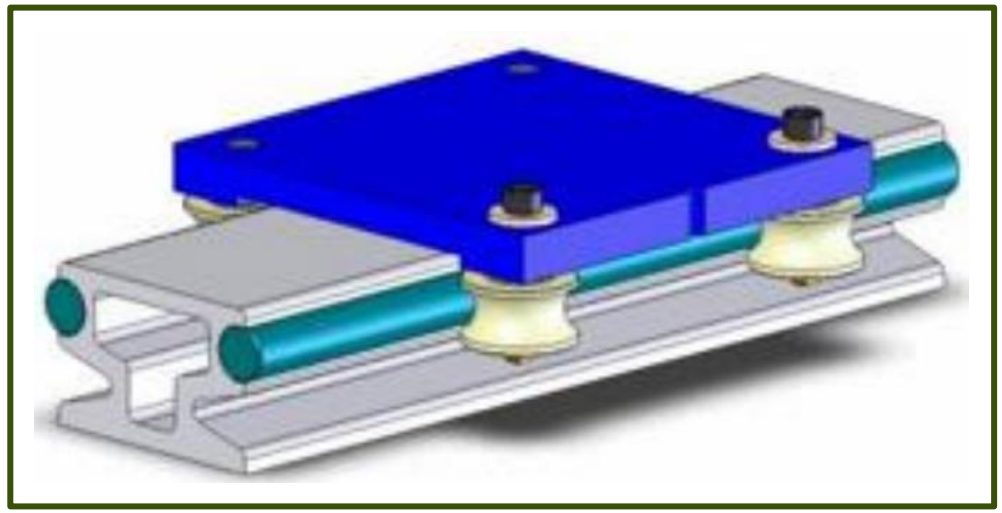
Montage avec 2 glissières à aiguilles, une en vé et une plate.



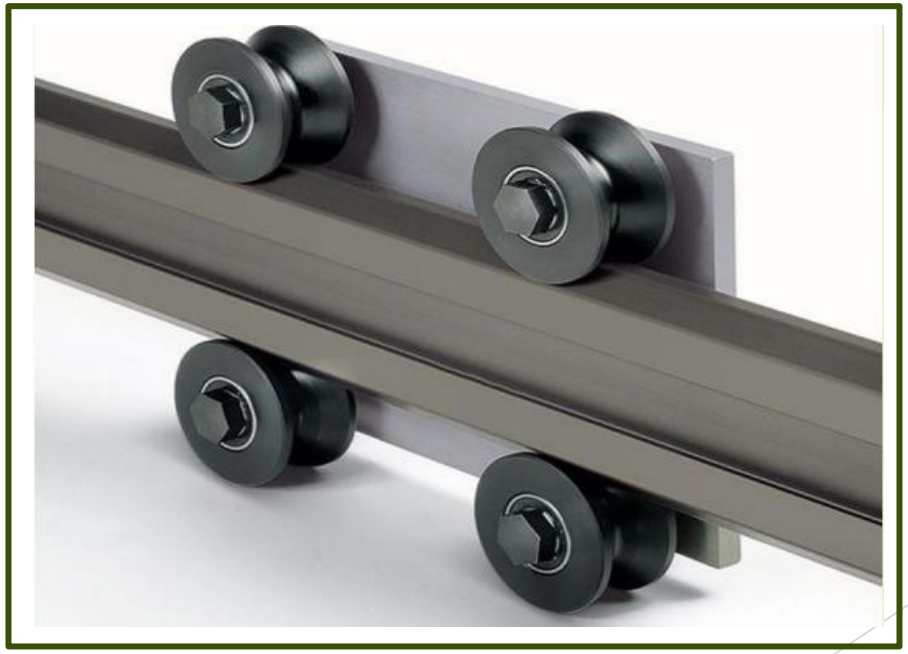
Montage avec 2 glissières à aiguilles en vé.



Guidage par galets

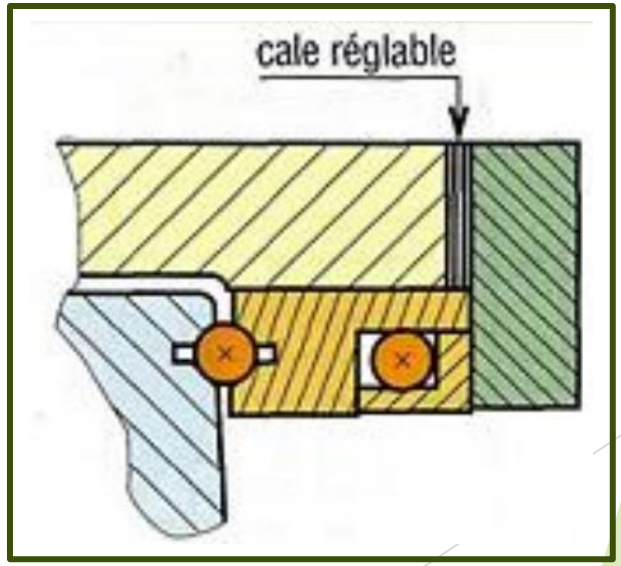




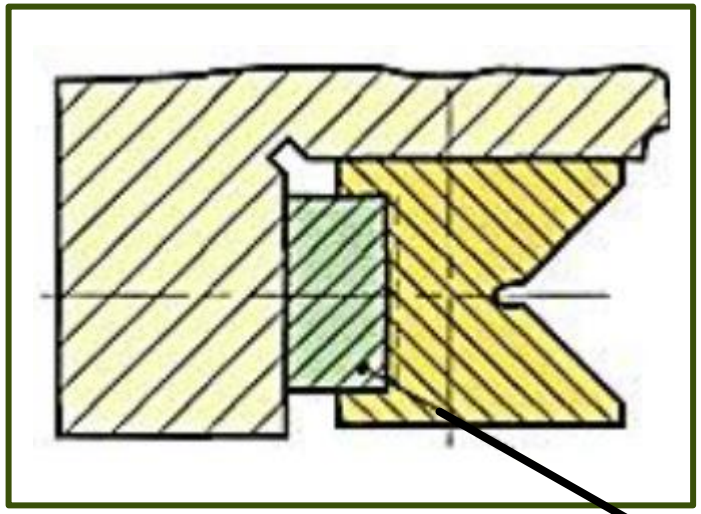


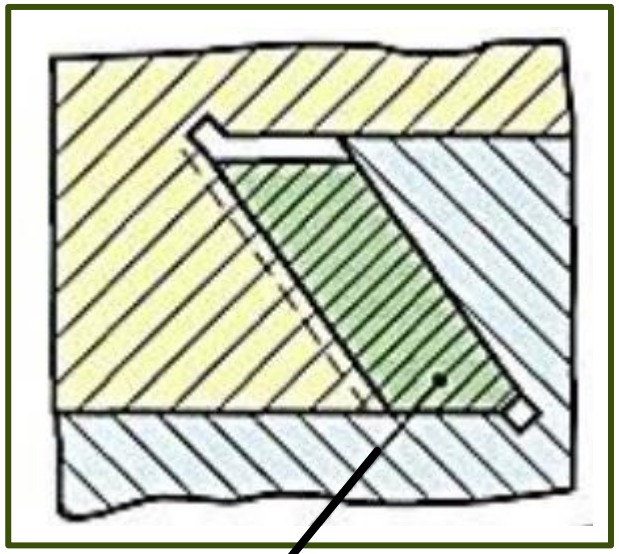
Système de réglage du jeu

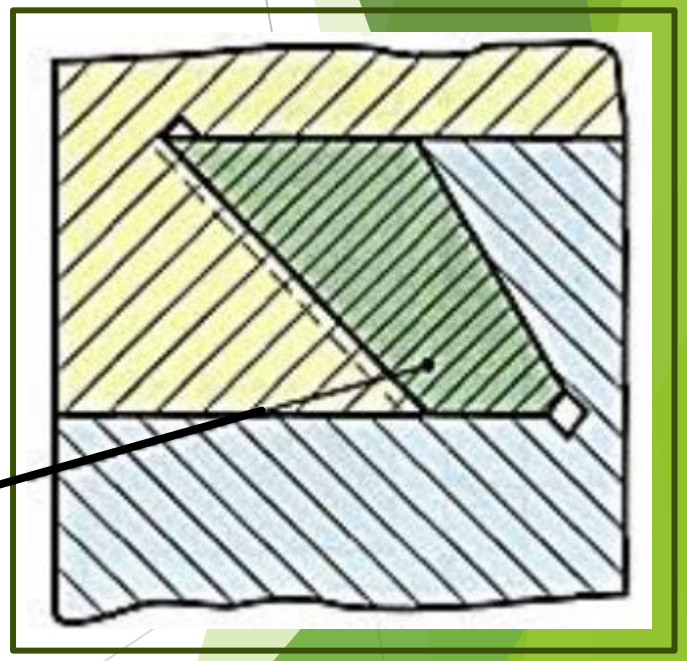
Un jeu excessif provoque une imprécision angulaire et transversal du coulisseau par rapport à la direction de translation. Ce phénomène est amplifié par les déformations dues aux charges, les variations de température et l'usure.



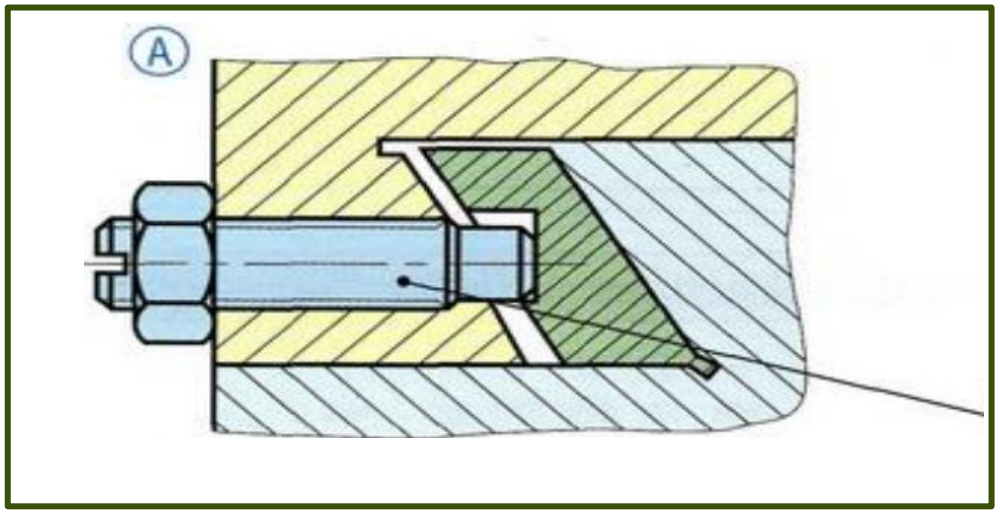
Cale réglable



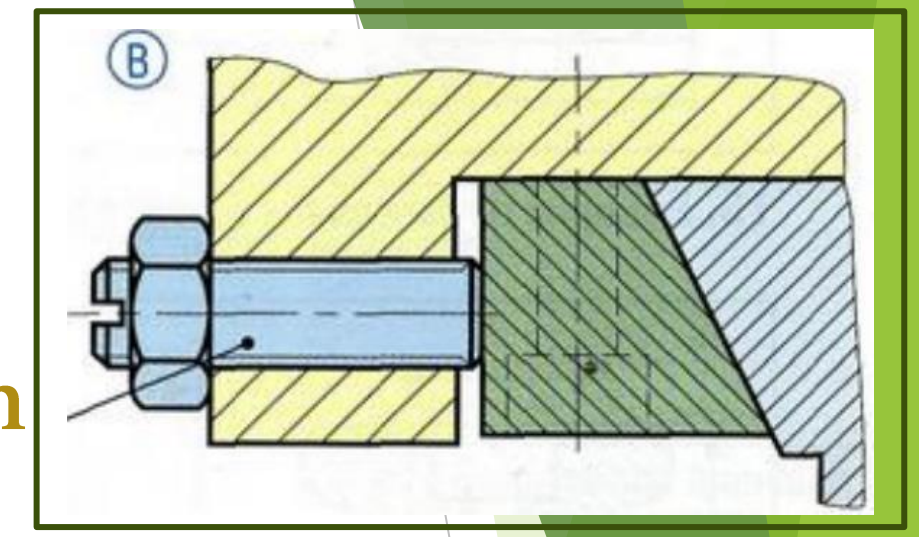




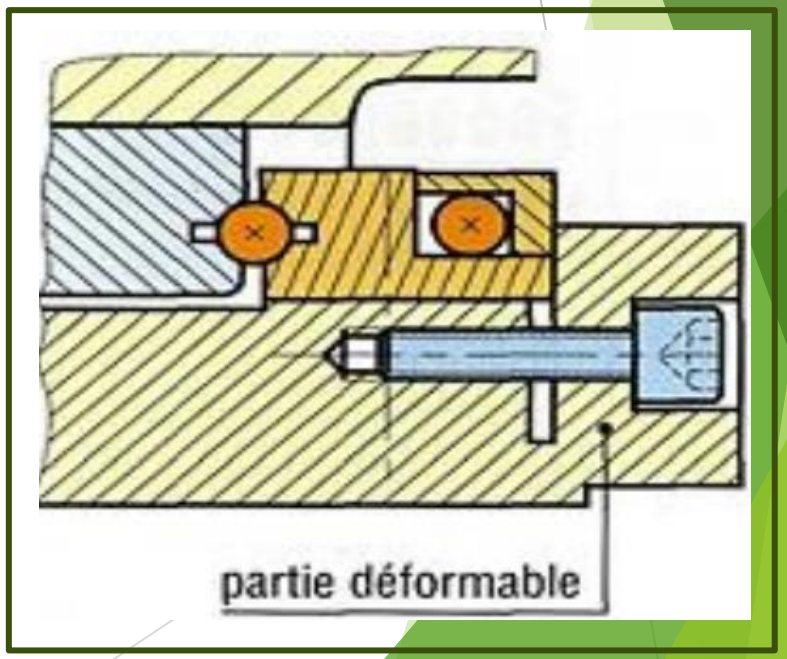
Cales à pente



Vis de pression



Partie déformable

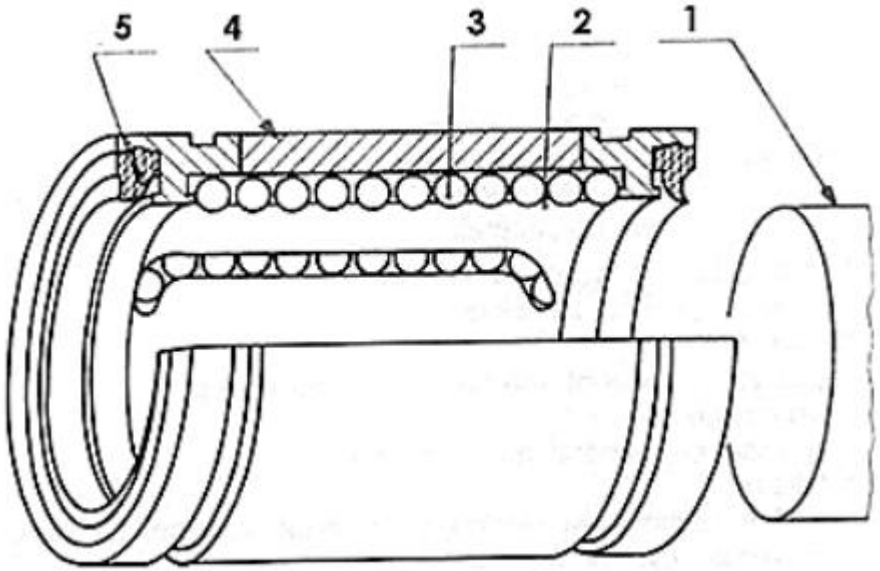


Exercice 4

1. Comment s'appelle l'élément suivant ?

   Une douille à billes

2. Donner le nom de chacun des éléments suivants.



1. Un arbre
2. Une cage
3. Une bille
4. Une bague extérieure
5. Une étanchéité

3. A quel type de guidage en translation appartient cet élément ?

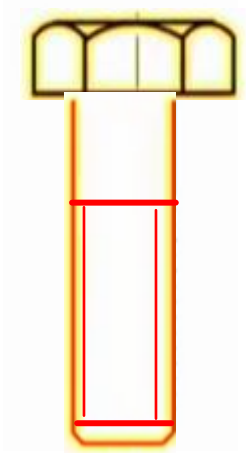
   Guidage par interposition des éléments roulants

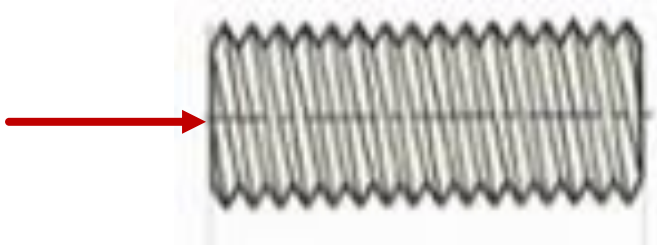
4. Quels sont les avantages de ce type par rapport aux autres ?

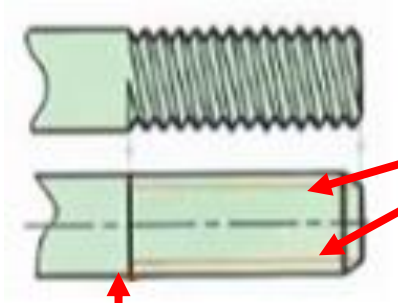
- Frottement de roulement est inferieur au frottement glissant
- Production en série ⇒ précision et qualité à un prix raisonnable
- Diminution de frottement donc un bon rendement
- Faible sensibilité aux variations de charges, vitesses et températures ⇒ bonne fiabilité.
- Possibilité de supporter les charge et dans toutes les directions

• Représentation des filetages

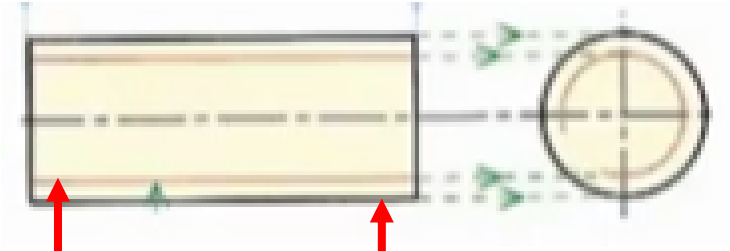








Fond du filet en trait fin



limite des filetages en trait fort

Fond des filets en trait fin

Sommet des filets en trait fort

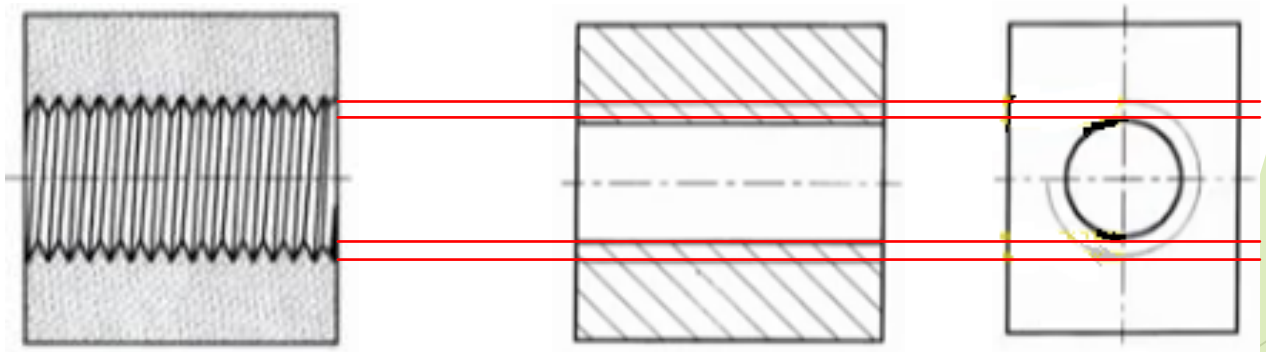
- Si un taraudage ou un filetage est caché, il est représenté en tait interrompu.



- Représentation des taraudages

✓ Taraudages débouchant

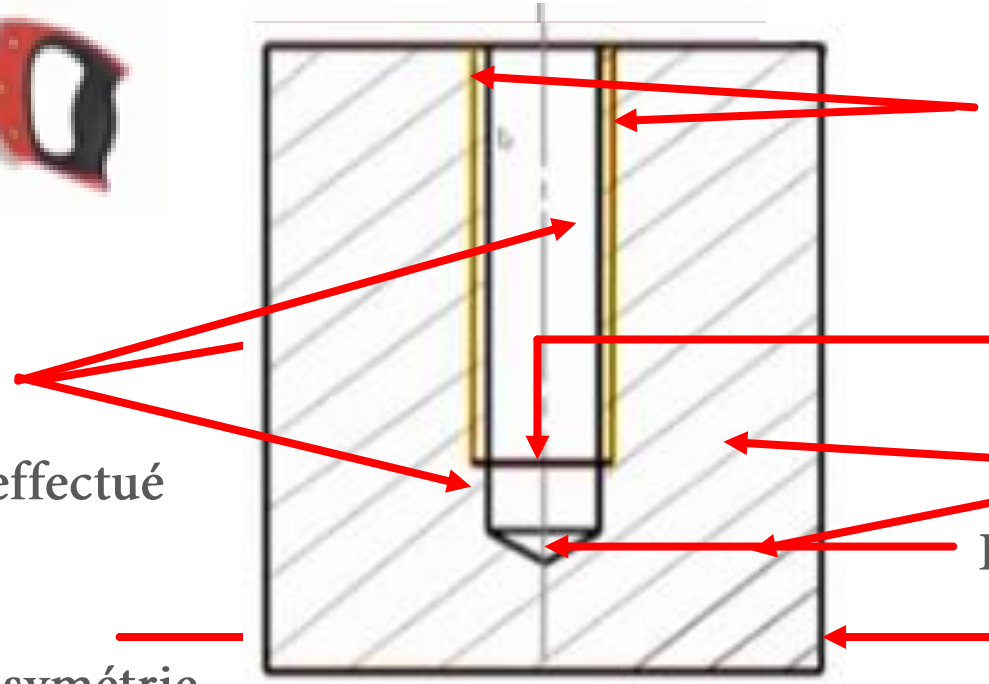




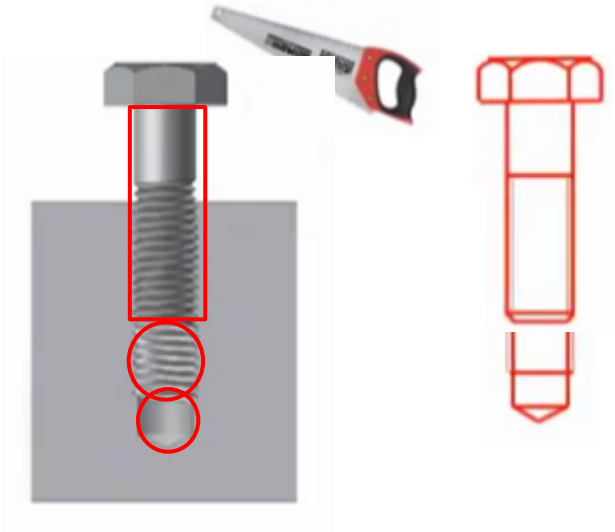
✓ Taraudages borgne

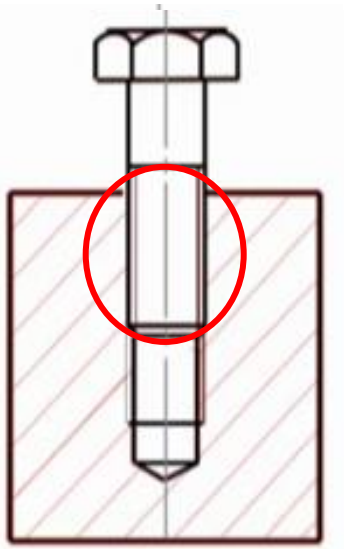






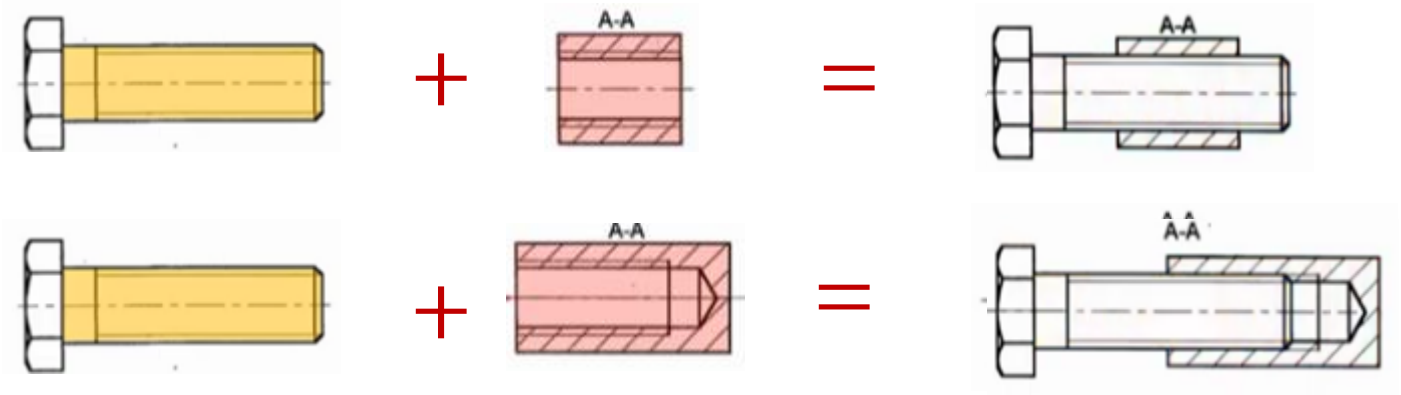
• Représentation des filetages et taraudages montés





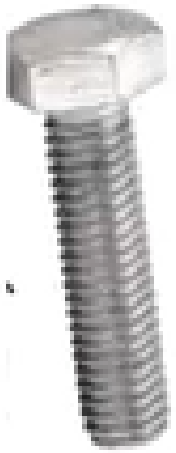
La représentation de la **vis** cache celle de l'**écrou**.

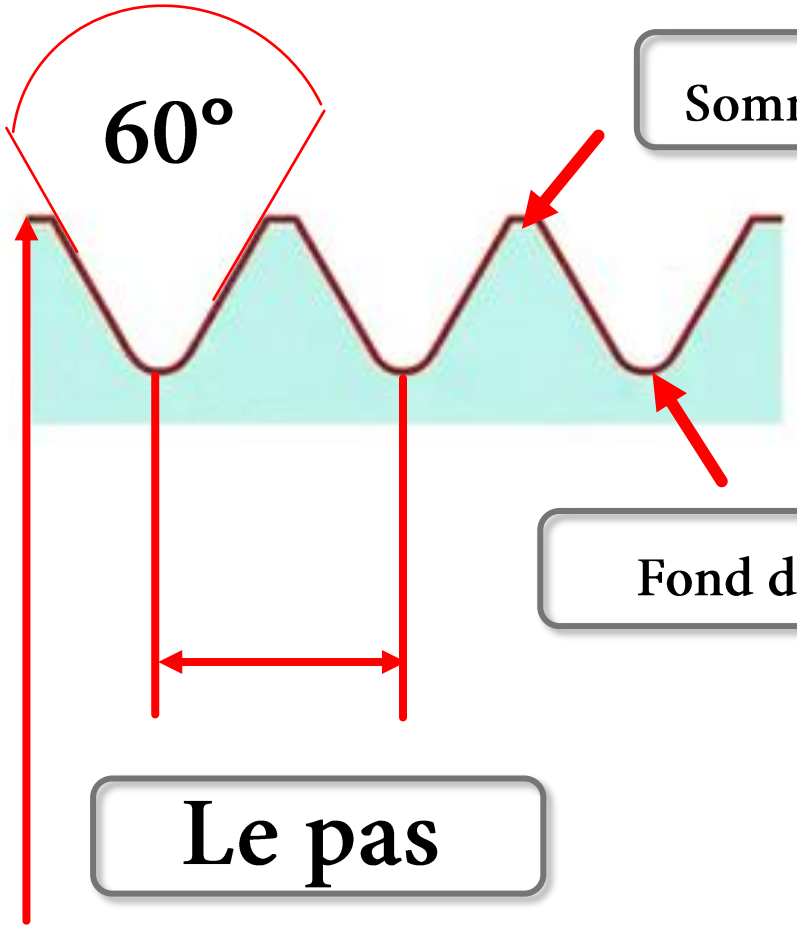
La représentation de filetage cache celle du taraudage.

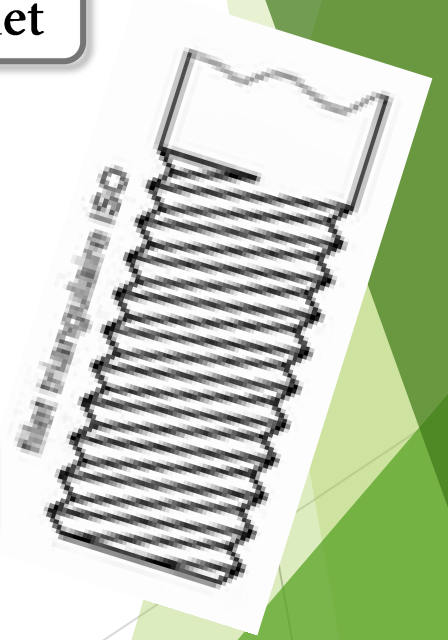


Type de Filetage

Filet métrique ISO

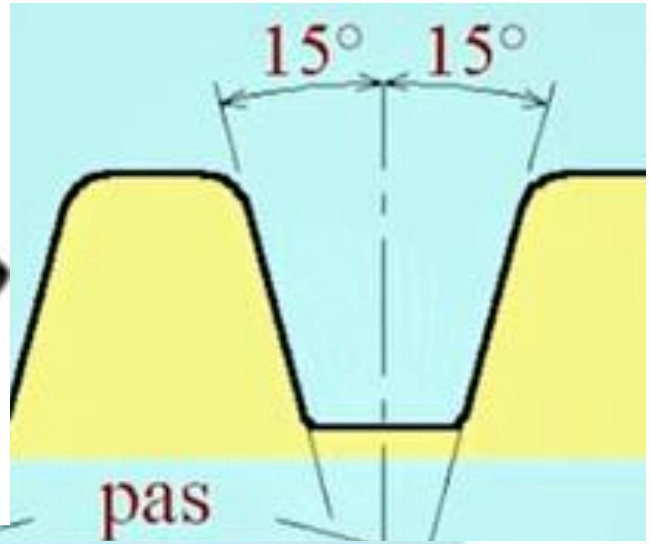


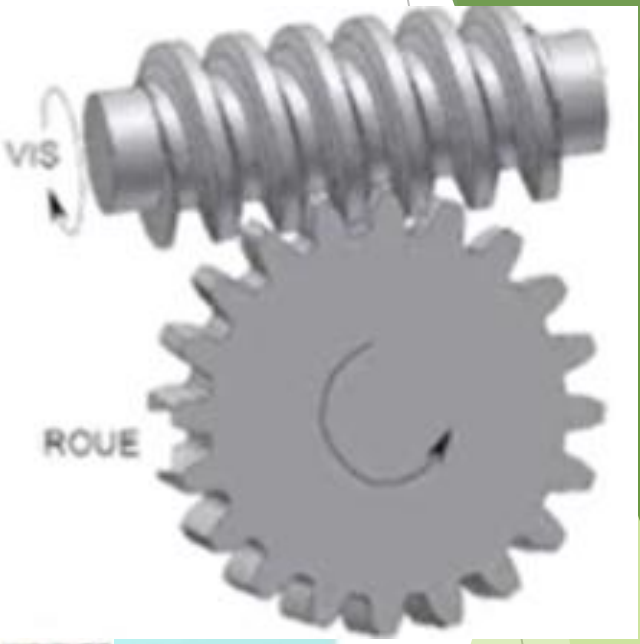




Filet trapézoïdal Tr









Filetage rond Rd



Filetage Gaz « G »



Formes de tête de vis et symboles

H



Hexagonale

HC



(sans tête)

Hexagonale Creuse

X



TORX

FS



Fraisée fendue

CHC



Cylindrique Hexagonale Creuse

FHC



Fraisée Hexagonale Creuse

Q



Carrée

CS



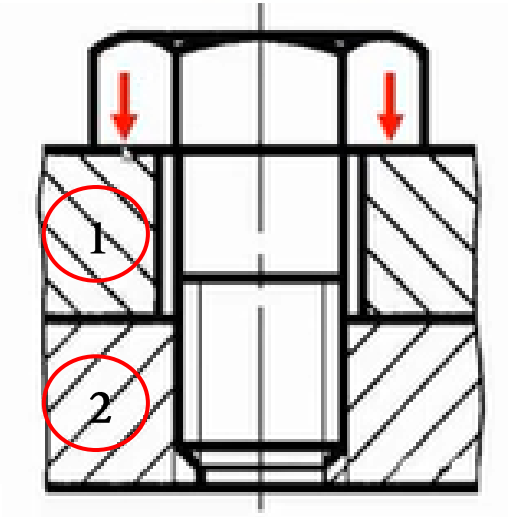
Cylindrique fendue

Désignation des éléments normalisé: Vis

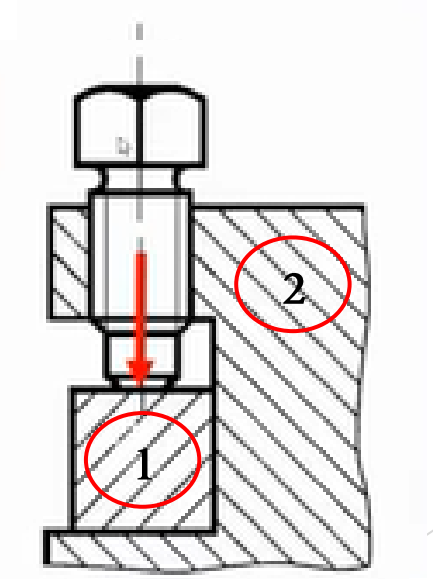
- Vis de fixation

Il servent à réunir plusieurs pièces par pression des unes sur les autres deux modes d'action sont utilisés:

Vis d'assemblage



Vis de pression

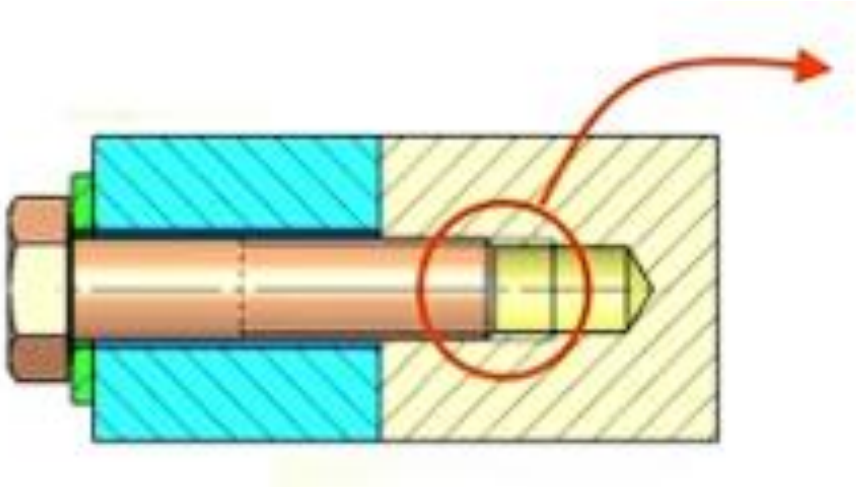


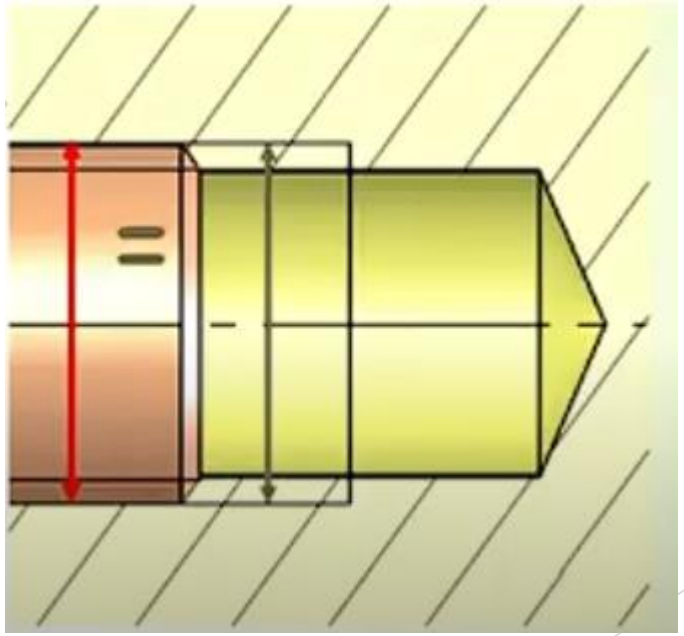
Représentation normalisé d'un assemblage par vis

- Condition

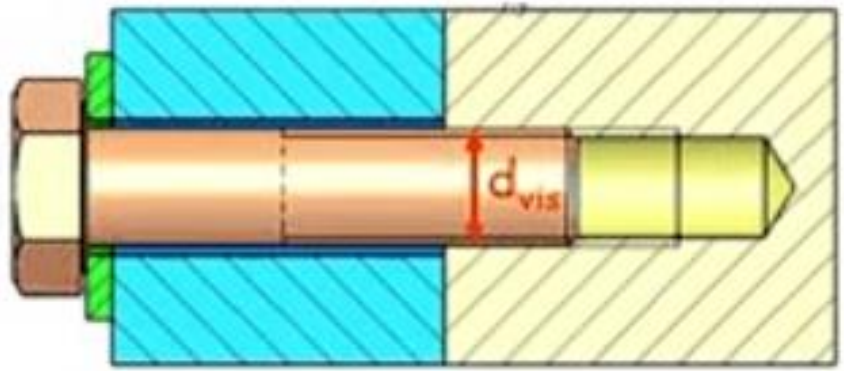
$$d_{\text{nominal vis}} = d_{\text{nominal du trou taraudé}}$$

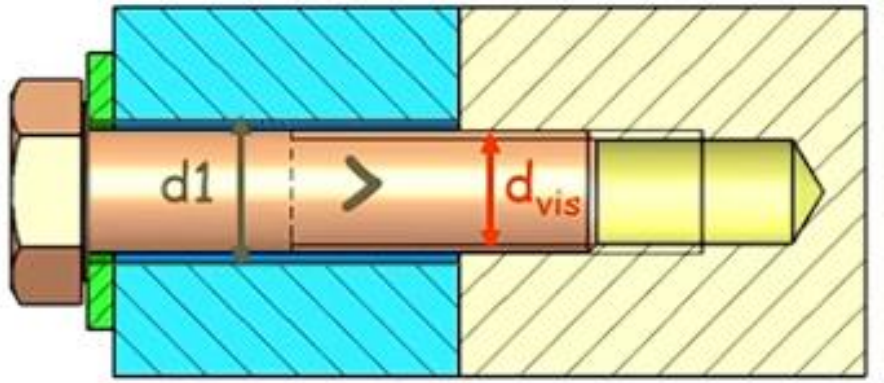






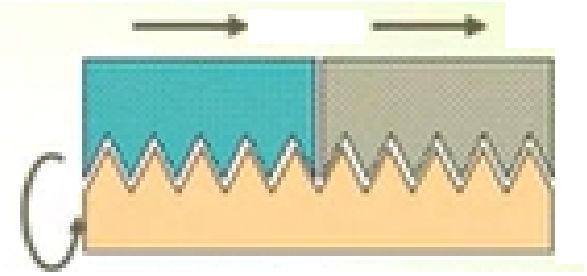
- **Règle 1**: Trou de passage





Il est impossible de serrer 2 pièces taraudées l'une contre l'autre.

Lorsque qu'on tourne la vis les deux pièces se déplacent de la même distance: impossible de serrer la pièce bleu ave contre la pièce jaune .

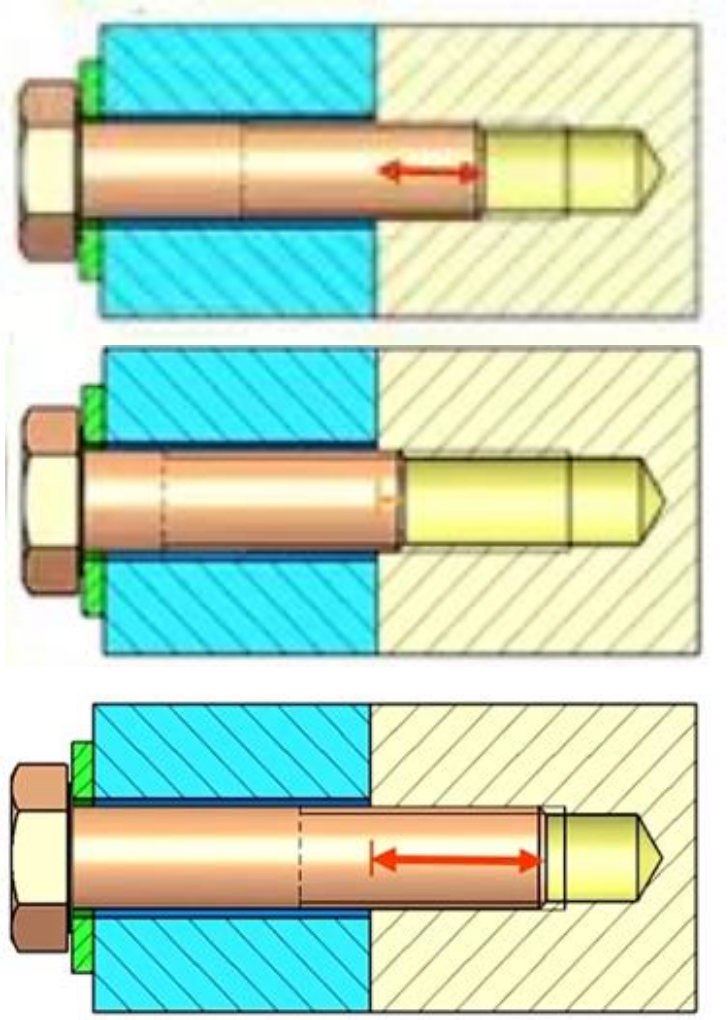


Il faut donc prévoir un trou de passage (un perçage ød1) dans toute les pièces situées avant le trou taraudé.

Pour éviter d'endommager le filetage de la vis au moment du montage, on prendra: ød1>d_{vis} de 1à 2 mm.

- **Règle 2**: Implantation de la vis (j)

C'est la longueur du filetage de la vis réellement en prise dans le trou taraudé.



$j = d_{vis}$ dans l'acier.

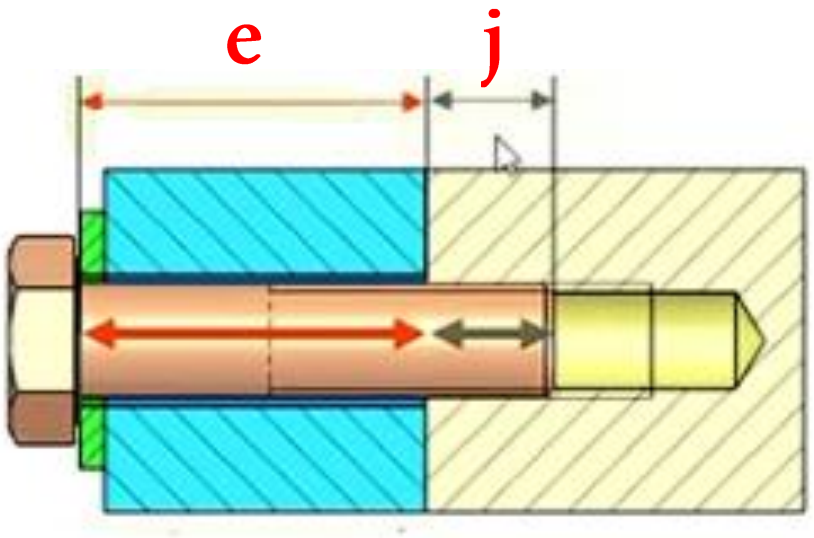
$j = 1.5 \times d_{vis}$ dans les alliages léger(Al..).

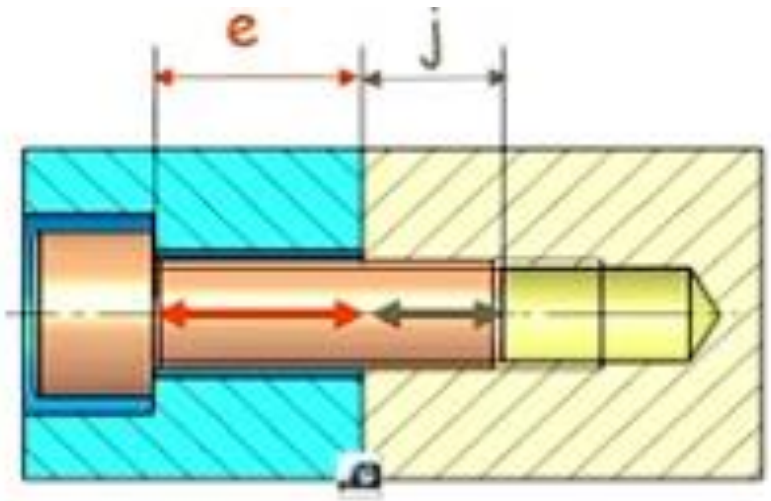
Si l'implantation insuffisante les 2 ou 3 filets en prise, la vis risquerait de s'arracher sous un effort.

Si l'implantation est surdimensionnée. la conception est inutilement chère, et le corp de la vis risque de se casser

- **Règle 3**: Longueur de la vis

Pour trouver la longueur théorique de la vis il suffit d'additionner l'implantation et l'épaisseur à traverser : $L_{théorique} = j + e$

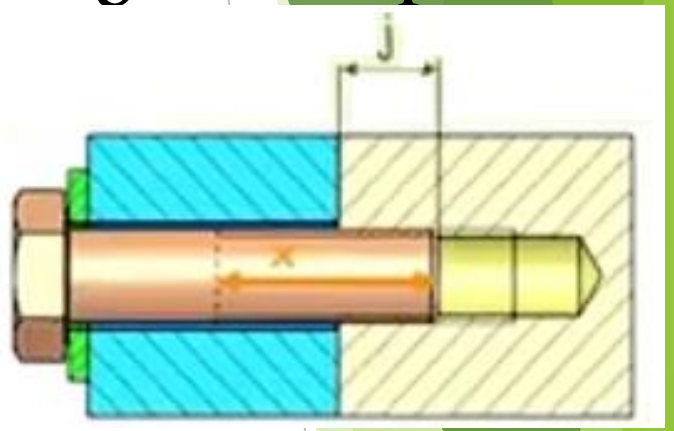






Remarque : Longueur filetée

La longueur filetée x de la vis est automatiquement donnée dans le Guide du dessinateur industriel. Elle est fonction du diamètre nominal de la vis. Elle est largement supérieure à 1.5 x d_{vis}. Ce qui garantit le serrage même pour une implantation importante.



Exemple : Vis à tête hexagonale

Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																												
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200		
3						12	12	12																					
4							14	14	14	14																			
5							16	16	16	16	16	16																	
6								18	18	18	18	18	18	18															
8									22	22	22	22	22	22	22	22	22												
10										26	26	26	26	26	26	26	26	26	26										
12											30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
(14)												34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34						
16													38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38				
20															46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		

d_{vis}

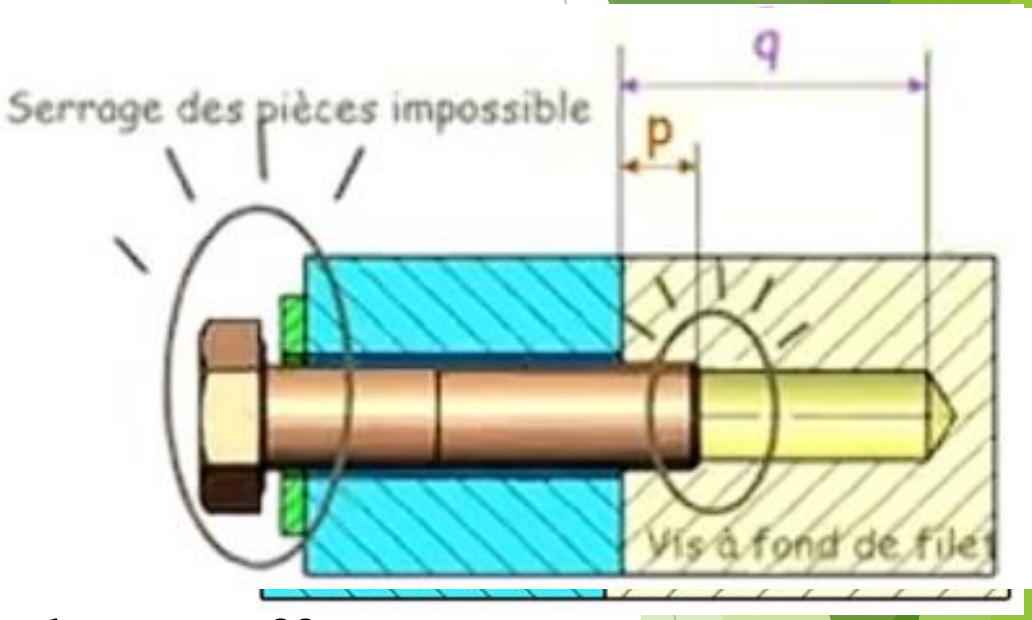
Longueurs de la vis (l)

Longueurs filetées (x)

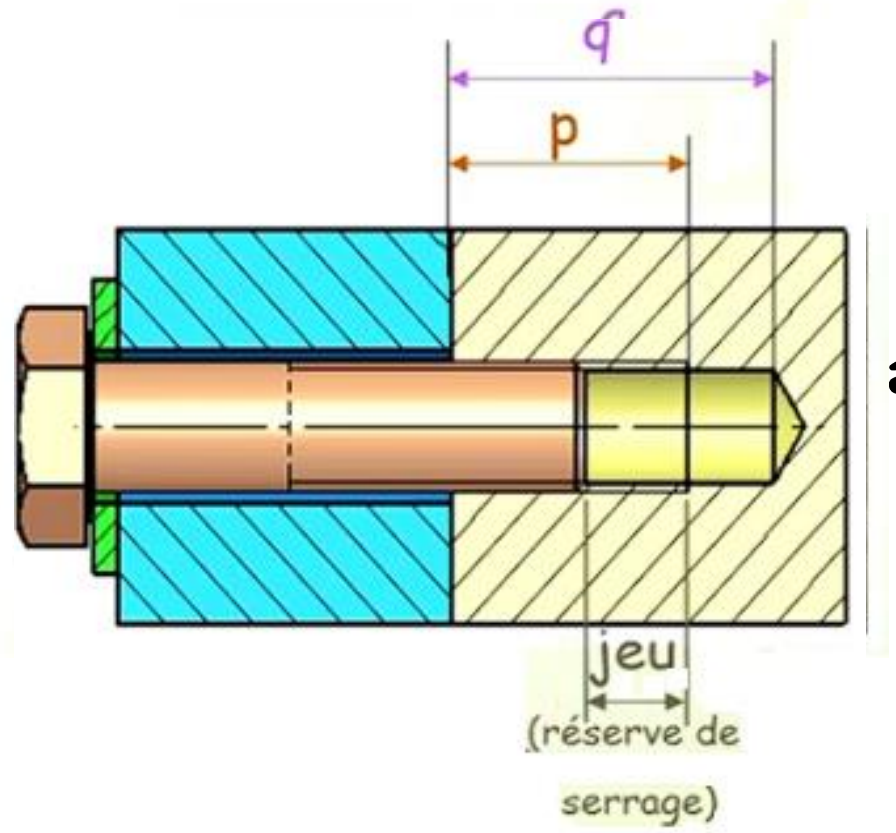
Vis entièrement filetées

• **Règle 4: Profondeur de perçage q et de taraudage p**

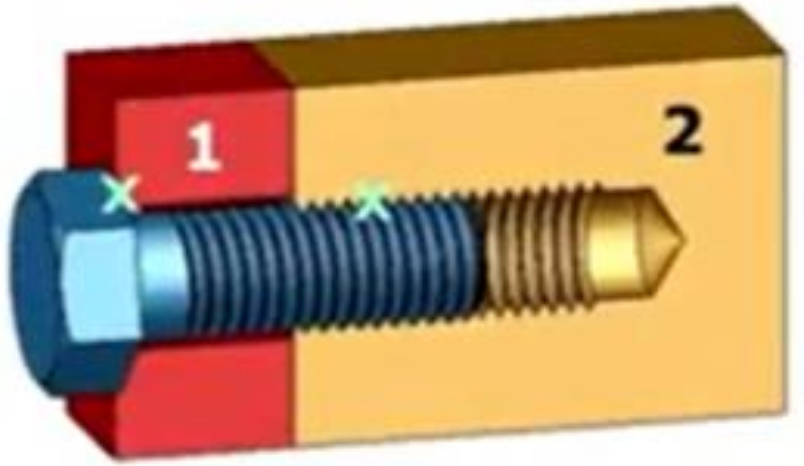
Si on prévoit un taraudage trop court, la vis risque de ne pas effectuer le serrag attendu.



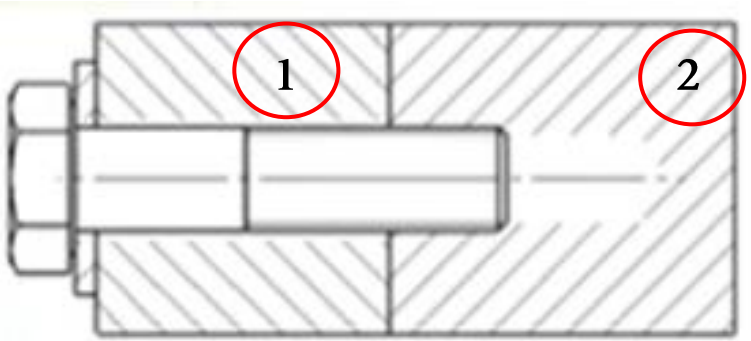
Il faut donc pr audage suffisante.



Convention de représentation

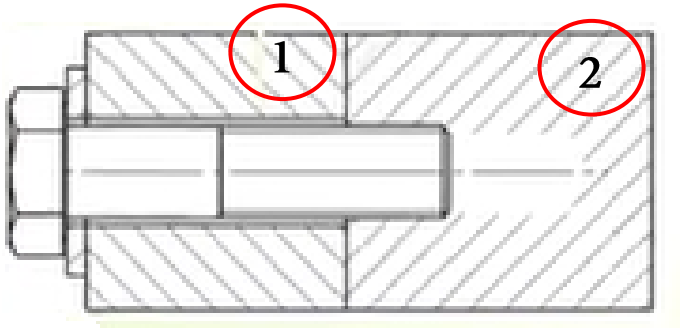


Compléter l'assemblage des deux pièces par vis à tête hexagonale

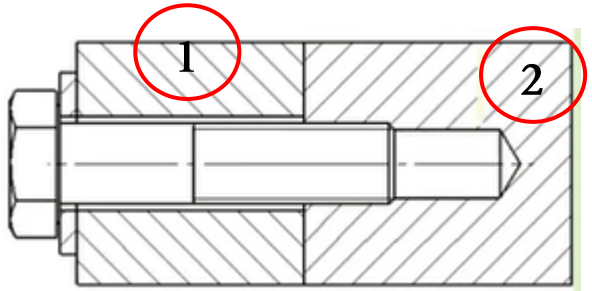


Étape de dessin

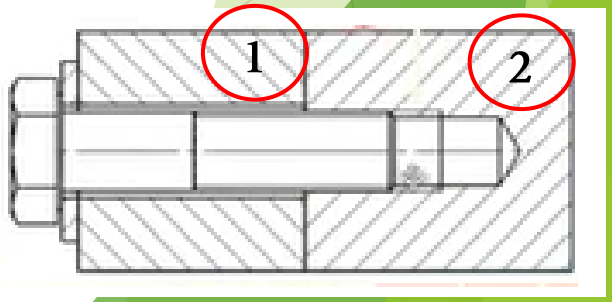
1. Trou de passage



2. Perçage

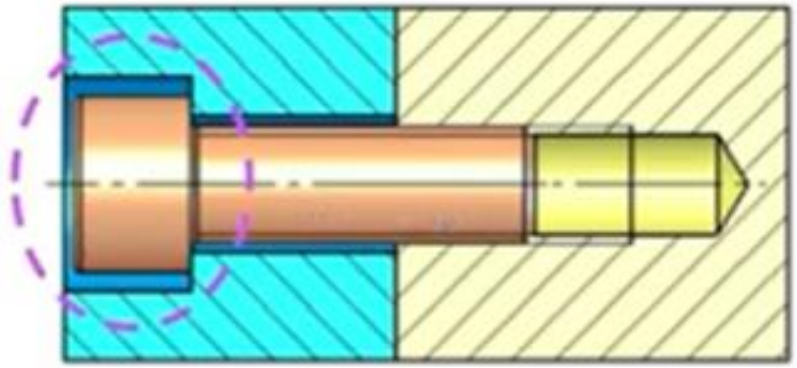


2. Taraudage



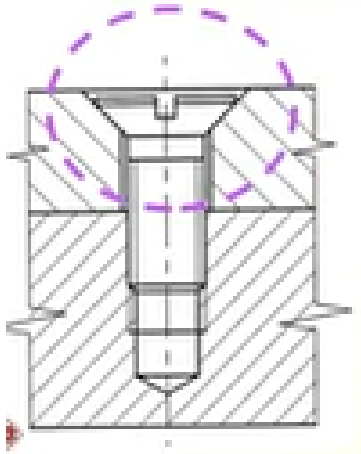
Exemples

La tête de cette vis CHC est noyée dans un lamage ou un chambrage.

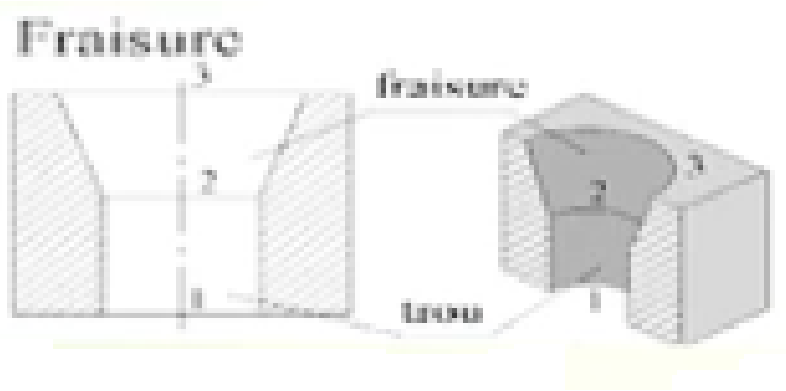




La tête de cette vis fraisée est noyée dans une fraisure.







Désignation normalisée des vis de fixation

Symbole de tête →

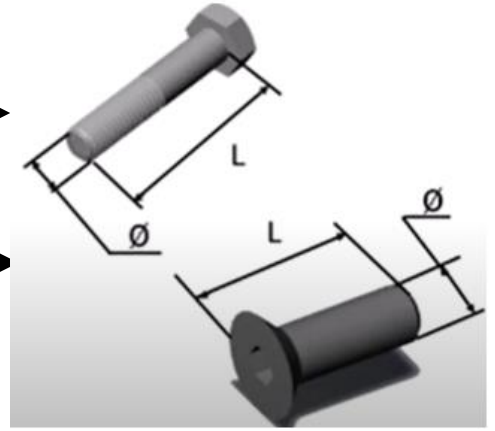
Forme	symbole
carrée	Q
hexagonale	H
Cylindrique à six pans creux	CHC
fraisée à six pans creux	FHC

Profil de filetage →

Type du profil	symbole
Métrique	M
Trapézoïdal	Tr
Rond	Rd

ø nominal de la vis →

Longueur sous tête →



Longueur de filetage →

Longueur de filetage dépend de la longueur de la vis et de son diamètre

Classe de qualité →

Classes les plus usuelles
4.6
8.8
10.9

Exemple

A partir de ces caractéristiques, donner la désignation de cette vis

Tête carrée

Profil de filetage: filetage iso métrique

ø nominal de la vis: d = 10

Longueur sous tête: 50

Classe de qualité: 4.6

Vis Q M 10 x50 4.6

Exercice 5

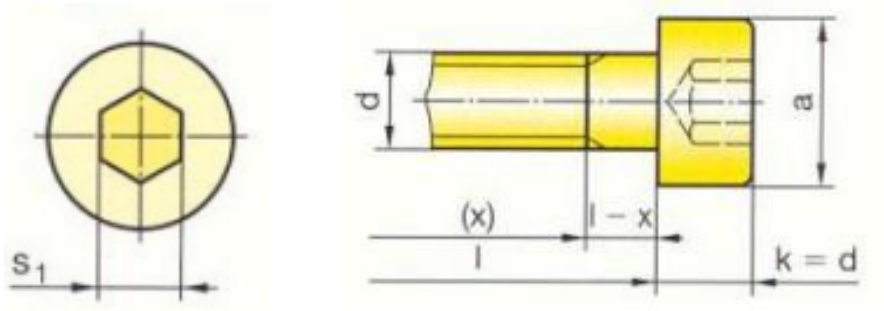
1. Compléter la réalisation du guidage en translation par contact direct entre la glissière et le coulisseau.
2. Assurer la liaison d'encastrement entre la glissière et la contre-glissière en utilisant des vis à tête cylindrique à six pans creux.
3. Penser à un système de réglage du jeu.

Longueurs l* et longueurs filetées x**

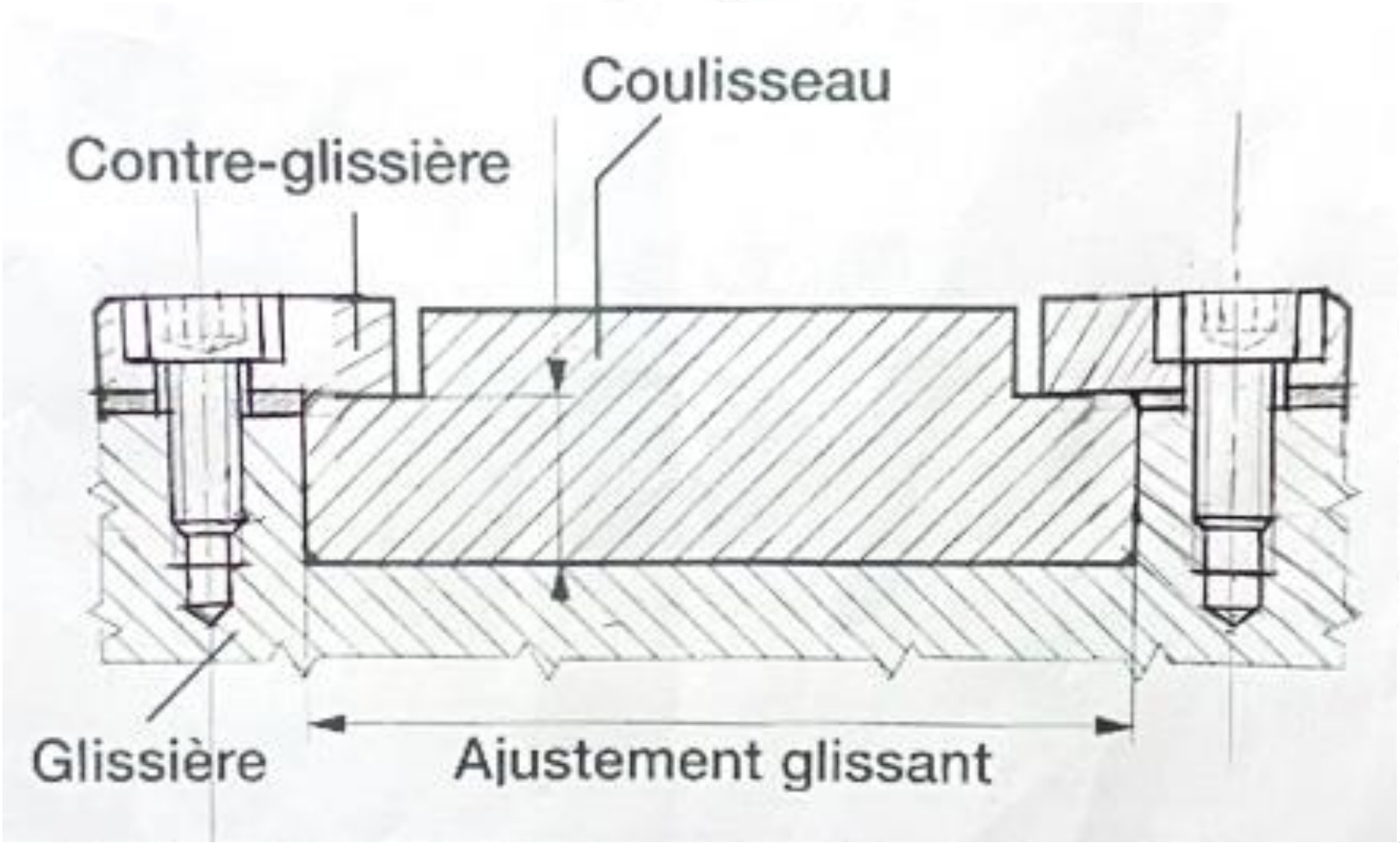
d	Longueurs l																									
	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140
1,6																											
2										16																	
2,5											17																
3											18	18															
4												20	20	20													
5												22	22	22	22	22											
6													24	24	24	24	24	24									
8														28	28	28	28	28	28	28	28						
10															32	32	32	32	32	32	32	32	32				
12																36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
(14)																		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
16																		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
20																				52	52	52	52	52	52	52	52

* Toutes les valeurs de **l** à l'intérieur du cadre rouge correspondent à des vis à tige entièrement filetée.

** Les valeurs numériques indiquent les longueurs filetées **x** des vis à tige partiellement filetée.



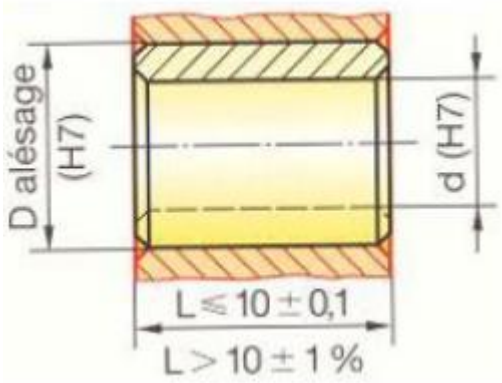
d	a	b	s_1	s_2
M6	10	11,3	5	4
M8	13	15,8	6	5
M10	16	18,3	8	6

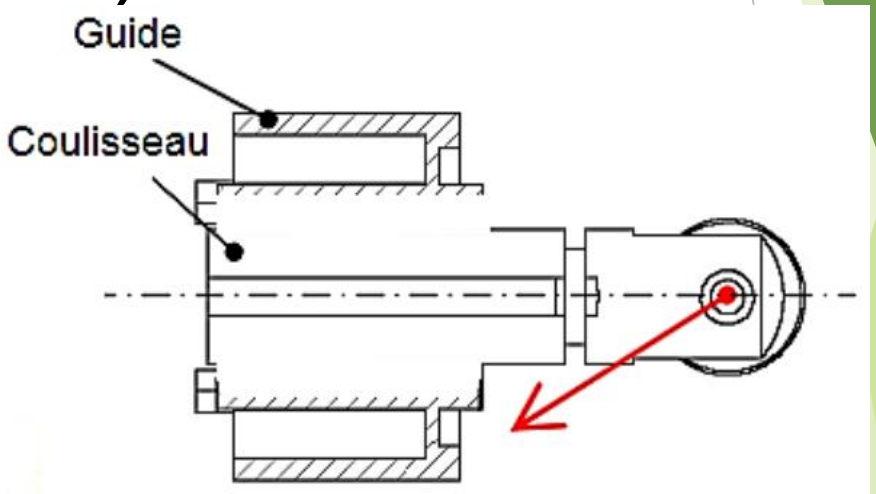

Coulisseau
Contre-glissière
Glissière
Ajustement glissant

Exercice 6

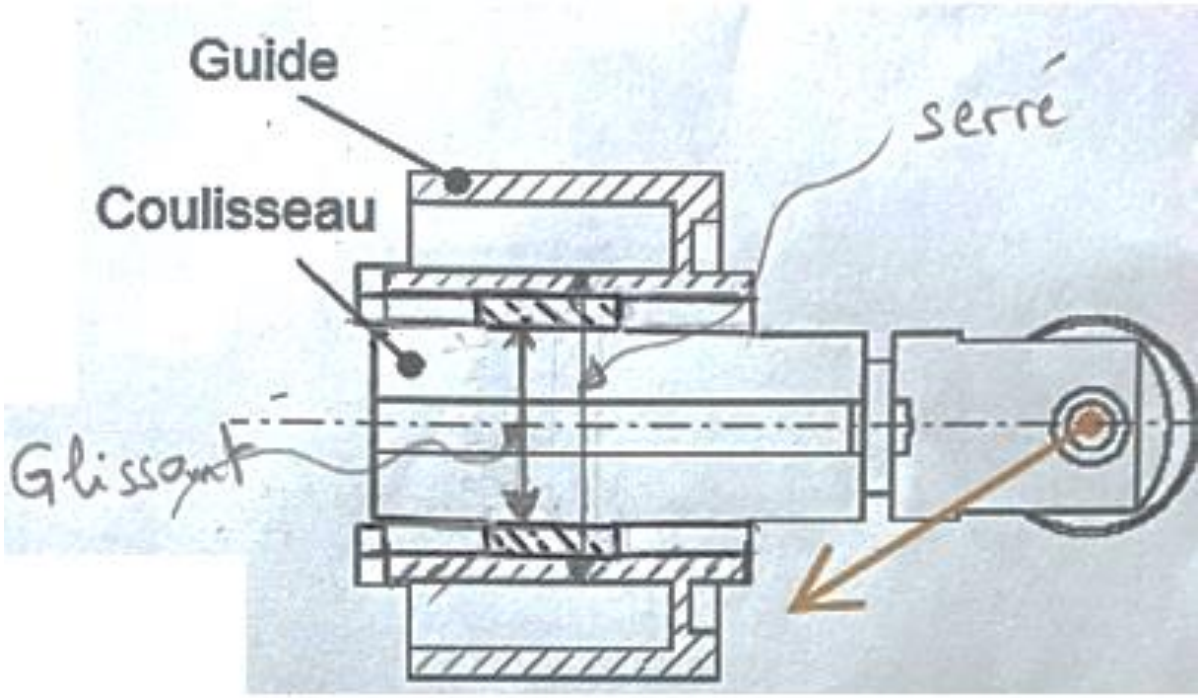
1. Compléter la réalisation du guidage en translation par un coussinet simple en bronze entre le guide et le coulisseau.
2. Indiquer les ajustements(serré ou glissant).







d	D	L
16	22	16-20-25-32
18	24	18-22-28-36
20	26	16-20-25-32

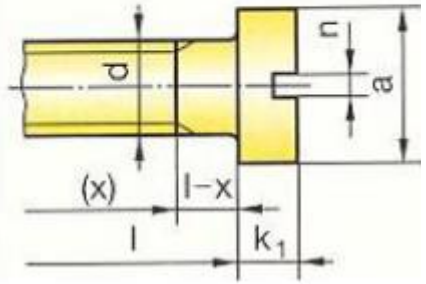

Guide
Coulisseau
serré
Glissant

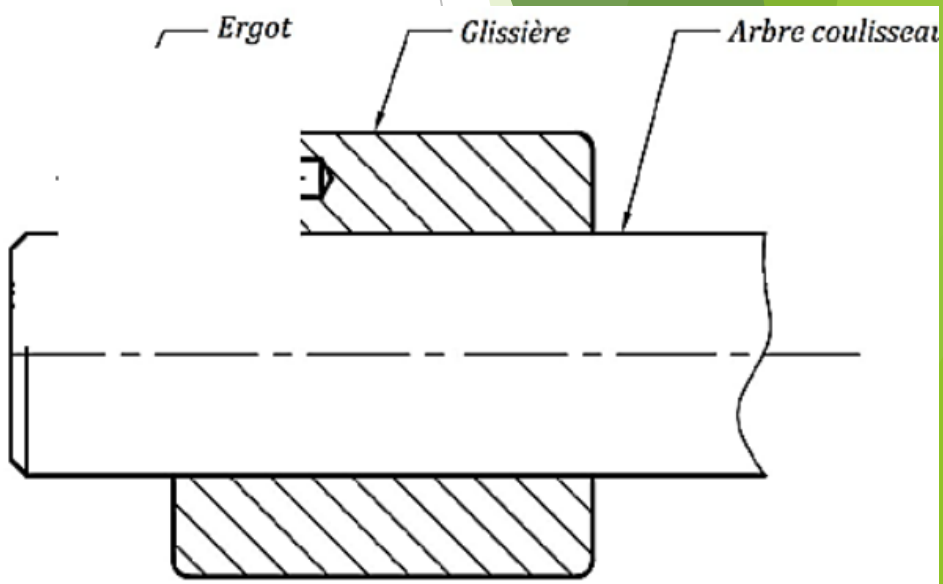
Exercice 7

1. Compléter la réalisation du guidage en translation par une rainure et un ergot entre la glissière et l'arbre coulisseau
2. Assurer la liaison d'encastrement entre la glissière et l'ergot en utilisant une vis à tête cylindrique fendue



Tête cylindrique fendue
NF EN ISO 1207

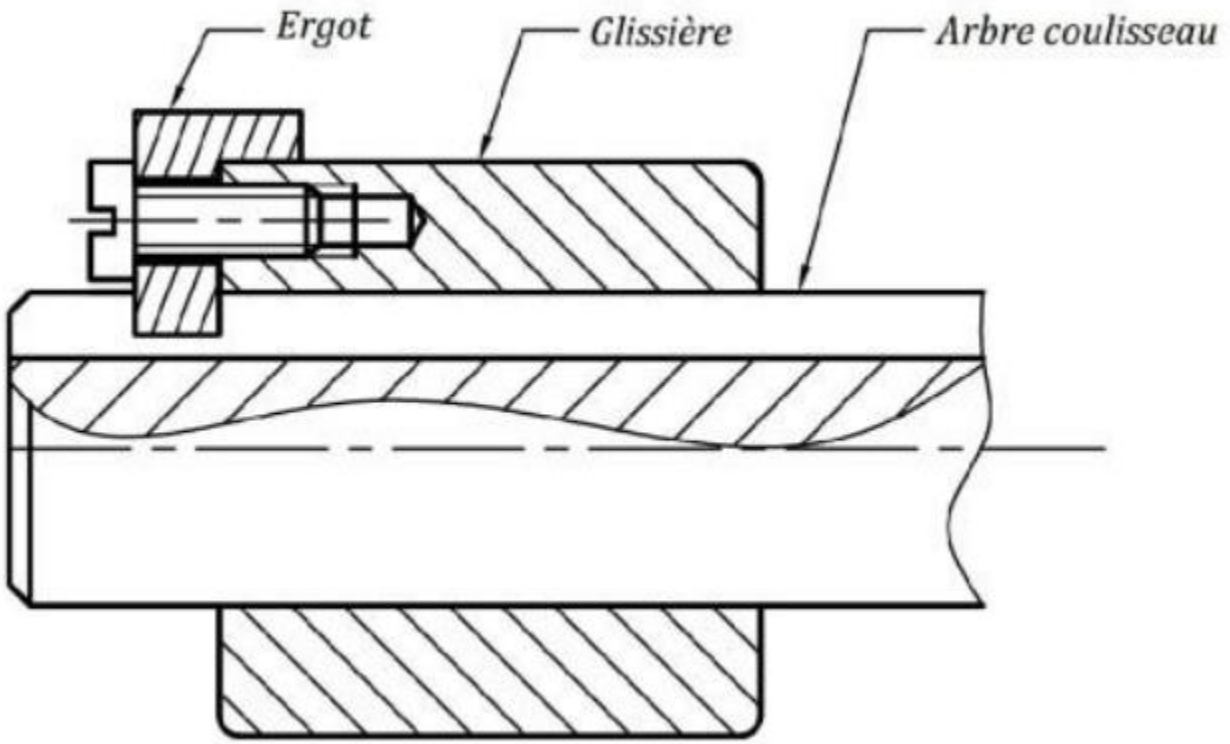




Longueurs l* et longueurs filetées x**

d	Longueurs l																			
	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	(55)	60	65	70	80
1,6																					
2																					
2,5																					
3																					
4																					
5																38					
6																38	38	38	38		
8																38	38	38	38	38	38
10																	38	38	38	38	38

d	a	b	c	k_1	k_2	n
M6	10	12	12,6	3,9	3,6	1,6
M8	13	16	17,3	5	4,8	2
M10	16	20	20	6	6	2,5


Ergot
Glissière
Arbre coulisseau